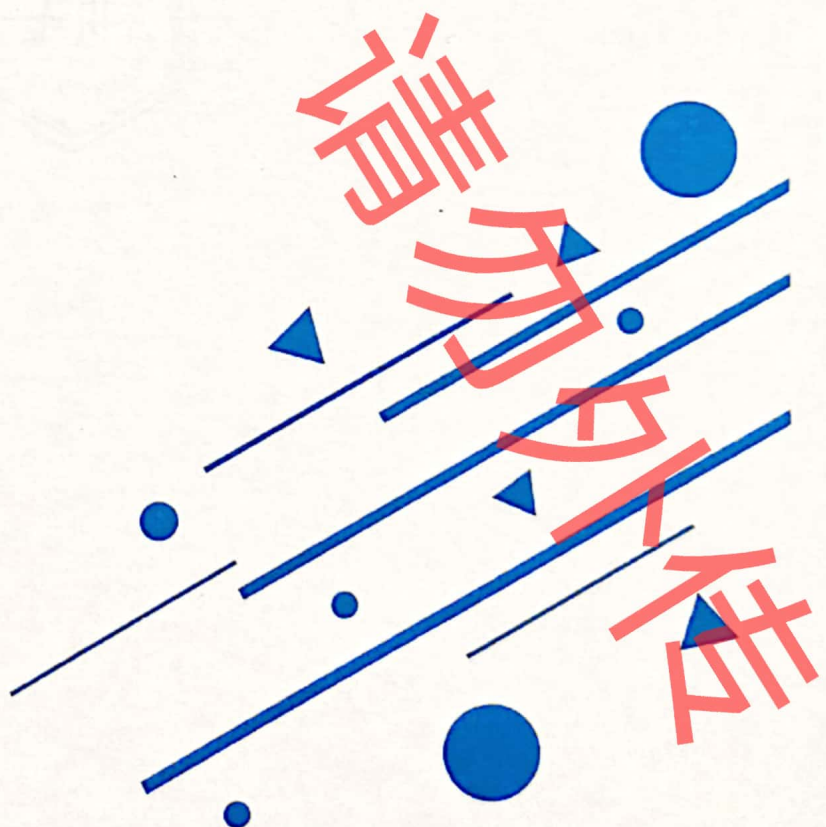


北京邮电大学

数据结构

—— 历年真题及详解 ——



学解

让学习简单点



扫描全能王 创建

目 录

2013-2014 学年第一学期期中考试 A 卷	3
2010-2011 学年第一学期期中考试 A 卷	8
2015-2016 学年第二学期期末考试 B 卷	14
2010-2011 学年第一学期期末考试 B 卷	18
2009-2010 学年第一学期期末考试 B 卷	22
期末考试真题卷 (一)	26
期末考试真题卷 (二)	31
2013-2014 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案	37
2010-2011 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案	41
2015-2016 学年第二学期期末考试 B 卷参考答案	45
2010-2011 学年第一学期期末考试 B 卷参考答案	48
2009-2010 学年第一学期期末考试 B 卷参考答案	51
期末考试真题卷 (一) 参考答案	55
期末考试真题卷 (二) 参考答案	60



北京邮电大学《数据结构》



2013-2014 学年第一学期期中考试 A 卷

答案 P37

一、选择题(20 分, 每题 2 分)

1、下列程序段的时间复杂度为 ()。

```
for(i=1;i<=n;i++)  
    for(j=1;j<=n;j++)  
    {  
        c[i][j]=0;  
        for(k=1;k<=n;k++)  
            c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];}
```

A、 $O(n^3)$ B、 $O(n^2)$ C、 $O(n)$ D、 $O(1)$

2、线性表的顺序存储结构是一种 () 的存储结构, 线性表的链式存储结构是一种 () 的存储结构。

A、随机存取

B、顺序存取

C、索引存取

D、散列存取

3、在一个带附加表头的单链表 HL 中, 若要向表头插入一个由指针 p 指向的结点, 则执行 ()。

A、 $HL=p; p \rightarrow next=HL;$ B、 $p \rightarrow next=HL; HL=p;$ C、 $p \rightarrow next=HL; p=HL;$ D、 $p \rightarrow next=HL \rightarrow next; HL \rightarrow next=p;$ 4、在一个长度为 $n(n>1)$ 的单链表上, 设有头和尾两个指针, 执行 () 操作的时间复杂度与链表的长度有关。

A、删除单链表中的第一个元素

B、删除单链表中的最后一个元素

C、在单链表第一个元素前插入一个新元素

D、在单链表最后一个元素后插入一个新元素

5、栈和队列的共同点是 ()。

A、都是先进后出

B、都是先进先出

C、只允许在端点处插入和删除元素

D、没有共同点

6、设有一顺序栈 S, 元素 $s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6$ 依次进栈, 如果 6 个元素出栈的顺序是 $s_2, s_4, s_3, s_6, s_5, s_1$, 则栈的容量至少应该是 ()。

A、2

B、3

C、4

D、5

7、广义表 $G=(a,b,(c,d,(e,f)),g)$ 的长度是 ()。

A、3

B、4

C、7

D、8



- 8、需要分配较大空间，插入和删除不需要移动元素的线性表，其存储结构是 ()。
A、单链表 B、静态链表 C、双向链表 D、顺序存储结构
- 9、假定在一棵二叉树中，度为2的结点数为15，度为1的结点数为30，则叶子结点数为 ()。

- A、15 B、16 C、17 D、47
- 10、数组A中，每个元素的长度为3个字节，行下标i从1到8，列下标j从1到10，从首地址SA开始连续存放的存储器内，该数组按行存放，元素A[8][5]的起始地址为 ()。
A、SA+141 B、SA+180 C、SA+222 D、SA+225

二、填空题(20分，每题2分)

- 1、数据有四种基本逻辑结构，它们是_____和集合。
- 2、已知指针p指向单链表中的结点，q指向新结点，欲将q插入到p结点之后，则需要执行的语句：_____。
- 3、在以HL为表头指针的带附加结点的单链表和循环单链表中，链表为空的条件分别为_____。
- 4、一个循环队列Q的存储空间大小为M，其队头和队尾指针分别为front和rear，则循环队列中元素的个数为：_____。
- 5、在一个链队列中，若队头指针为front，队尾指针为rear，则判断该队列只有一个结点的条件_____。
- 6、设有栈S，若线性表元素入栈顺序为1, 2, 3, 4，得到的出栈序列为1, 3, 4, 2，则用栈的基本运算Push, Pop描述的操作序列为_____。
- 7、若S1="This is a pen"，则Index("This is a pen", "is", 6)的返回值为_____；SubString(&sub, S1, 6, 5)后的结果为_____。
- 8、一棵二叉树高度为h，所有结点的度或为0或为2，则这棵二叉树最少有_____结点。
- 9、将长度为n的单链表连接在长度为m的单链表之后的算法的时间复杂度为_____。
- 10、按照二叉树的定义，具有3个结点的二叉树有_____种。

三、简答题(30分，每题6分)

- 1、什么是算法？简述算法的设计要求。
- 2、说明线性表、栈、队列三种数据结构的异同点。

- 3、试比较顺序存储结构和链式存储结构的优缺点。在什么情况下用顺序表比链表好？

- 4、什么是稀疏矩阵？请分别用三元组顺序表和行逻辑链接的顺序表表示下述稀疏矩阵。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 5、二叉树中度为0和2的结点数分别为 n_0 和 n_2 ，证明 $n_0 = n_2 + 1$ 。

四、程序阅读(15分，每题5分)

- 1、阅读下列算法，并回答问题：

```
void f1(SeqList *L)
{
    //L 为非空的有序表
    int i=1, k=0;
    while(i<L->length)
    {
        if(L->data[i]!=L->data[k])
            L->data[++k]=L->data[i];
        i++;
    }
}
```




```
L->length=k+1;
```

```
}
```

(1) 假设 $L=(3, 7, 7, 11, 20, 20, 20, 51, 51)$, 写出执行函数 $\text{f1}(\&L)$ 后的 L ;

(2) 简述 f1 的功能。

2、已知栈的基本操作函数:

```
int InitStack(SqStack *S); //构造空栈
```

```
int StackEmpty(SqStack *S); //判断栈空
```

```
int Push(SqStack *S, ElemType e); //入栈
```

```
int Pop(SqStack *S, ElemType *e); //出栈
```

函数 conversion 实现十进制数转换为八进制数, 请将函数补充完整。

```
void conversion()
{
    InitStack(S);
    scanf("%d", &N);
    while(N)
    {
        ____ (1) ____;
        N=N/8;
    }
    while(____ (2) ____ )
    {
        Pop(S, &e);
        printf("%d", e);
    }
} //conversion
```

3、LinkList mynote(LinkList L)

/*L 是不带头结点的单链表的头指针

```
if(L && L->next){
    q=L; L=L->next; p=L;
    S1: while(p->next) p=p->next;
    S2: p->next=q; q->next=NULL;
}
return L;
```

请回答下列问题:

- (1) 说明语句 $S1$ 的功能;
- (2) 说明语句组 $S2$ 的功能;
- (3) 设链表表示的线性表为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 写出算法执行后的返回值所表示的线性表。

五、程序设计(15分)

已知线性表的元素按递增顺序排列, 并以带头结点的单链表作存储结构。试编写一个删除表中所有值大于 min 且小于 max 的元素 (若表中存在这样的元素) 的算法。



北京邮电大学《数据结构》



2010-2011 学年第一学期期中考试 A 卷

第 141 页

一、选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

- 有六个元素 6, 5, 4, 3, 2, 1 的顺序进栈, 下列哪一个不是合法的出栈序列? ()
A. 543612 B. 453126 C. 346521 D. 234156
- 在一个有 125 个元素的顺序表中插入一个新元素并保持原来顺序不变, 平均要移动 () 个元素。
A. 8 B. 62.5 C. 62 D. 7
- 已知广义表 $A = ((a, b, c), (d, e, f), (h, i, j), g)$, 从 A 表中取出原子项 e 的运算是: ()
A. head(tail(A)) B. head(tail(tail(A)))
C. head(head(tail(tail(A)))) D. head(tail(head(tail(A))))
- 循环队列存储在数组 $A[0..m]$ 中, 设 front 和 rear 分别为队列的头指针和尾指针, 则入队时的操作为 ()。
A. $front = (front + 1) \bmod (m + 1)$ B. $rear = (rear + 1) \bmod (m + 1)$
C. $front = (front + 1) \bmod m$ D. $rear = (rear + 1) \bmod m$
- 在双向循环链表中, 在 p 指针所指向的结点前插入一个指针 q 所指向的新结点, 其修改指针的操作是 ()。(假设双向循环链表的结点结构为 (llink, data, rlink))
A. $p \rightarrow llink = q; q \rightarrow rlink = p; p \rightarrow llink \rightarrow rlink = q; q \rightarrow llink = q;$
B. $p \rightarrow llink = q; p \rightarrow llink \rightarrow rlink = q; q \rightarrow rlink = p; q \rightarrow llink = p \rightarrow llink;$
C. $q \rightarrow rlink = p; q \rightarrow llink = p \rightarrow llink; p \rightarrow llink \rightarrow rlink = q; p \rightarrow llink = q;$
D. $q \rightarrow llink = p \rightarrow llink; q \rightarrow rlink = p; p \rightarrow llink = q; p \rightarrow llink = q;$
- 一棵完全二叉树上有 1001 个结点, 其中叶子结点的个数是 ()。
A. 250 B. 500 C. 254 D. 以上答案都不对
- 已知一棵二叉树的前序遍历结果为 ABCDEF; 中序遍历结果为 CBAEDF, 则后序遍历的结果为 ()。
A. CBEFDA B. FEDCBA C. CBEDFA D. 不定
- 利用二叉链表存储树时, 则根结点的右指针是 ()。
A. 指向最左孩子 B. 指向最右孩子 C. 空 D. 非空
- 设有二维数组 $A[0..9, 0..19]$, 其中每个元素占两个字节, 第一个元素的存储地址为 100, 若按列优先顺序存储, 则元素 $A[6, 6]$ 存储地址为 ()。

B. 132

C. 352

D. 232

- A. 252
10. 引入二叉线索树的目的是 ()。

- 加快查找结点的前驱或后继的速度
- 为了能在二叉树中方便地进行插入与删除
- 为了能方便的找到双亲
- 使二叉树的遍历结果唯一

二、填空题(每小题 2 分, 共 20 分)

1. 下面程序段中划线部分的执行次数为_____。

```
int i=0, s=0;
while(++i<=n){
    int p=1;
    for(int j=1; j<=i; j++) p*=j;
    s=s+p;
}
```

- 向一个栈顶指针为 H 的链栈中插入一个 s 所指结点时, 执行的语句是_____。
- 如果一棵 Huffman 树 T 有 n_0 个叶子结点, 那么树 T 中共有_____个结点。
- 在带有一个头结点的链队列 front 中, 判定只有一个结点的条件是_____。
- 对于一个具有 n 个结点的单链表, 在已知 p 所指结点后插入一个新结点的时间复杂度是_____; 在给定值为 x 的结点后插入一个新结点的时间复杂度是_____。
- 一棵有 n ($n > 0$) 个结点的满二叉树共有_____个叶子和_____非终端结点。
- 有一个 100×90 的稀疏矩阵 (元素类型为整型), 非 0 元素有 10 个, 设每个整型数占 2 字节, 则用三元组表示该矩阵时, 所需的字节数是_____。
- 树的后根遍历序列等同于对该树对应的二叉树进行_____遍历的序列。
- 具有 256 个结点的完全二叉树的深度为_____。(假设根结点的深度为 0)
- 循环队列用数组 P 用 $(0, \dots, 123)$ 共 n 个元素表示, f 为当前队列元素的前一位置, r 为队尾元素的实际位置, 当前队列 f 和 r 的值分别为 100 和 32, 假定队列中元素个数总小于 124, 则队列中元素个数为_____。

三、判断题(每题 1 分, 共 10 分)

- () 线性表若采用链式存储结构时, 占用内存中存储单元的地址一定不连续。
- () 线性表中每个元素都有一个前驱和一个后继
- () 广义表的长度就是广义表中的原子个数。
- () 任意一颗二叉树中的结点的度都不大于 2。



5、() 线索二叉树中由 P 所指结点是叶子结点的条件是 $(P \rightarrow Lchild == NULL) \&\& (P \rightarrow Rchild == NULL)$ 。

6、() 采用三元组表方式对稀疏矩阵进行压缩存储时，三元组表中元素个数与矩阵中非零元素个数相同。

7、() 队列是一种运算受限的线性表

8、() 二叉树的先序序列中的最后一个结点一定是叶子结点

9、() 完全二叉树中，若一个结点没有左孩子，则它必是叶子结点。

10、() 两个栈共享一片连续内存空间时，为提高内存利用率，减少溢出机会，应把两个栈的栈底分别设在这片内存空间的两端。

四、简答题(每题 5 分，共 20 分)

1、设二叉树 T 的存储结构如下：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lchild	0	0	2	3	7	5	8	0	10	1
Data	J	H	F	D	B	A	C	E	G	I
Rchild	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0

其中 BT 为树根结点的指针，其值为 Lchild，Rchild 分别为结点的左、右孩子指针域，data 为结点的数据域。

(1) 画出二叉树 T 的逻辑结构：

(2) 画出二叉树的后序线索树。

2、用下面数据逐步建成堆。要求画出每加入一个关键码后堆的变化。

(25 11 22 34 5 44 76 61 100 3 14 120)

3、已知关键字集合 $W = (11, 8, 2, 3, 15, 9)$ ，以集合中的关键字作为叶子结点的权值而构造哈夫曼树(Huffman Tree)，画出构造的过程。



4、设有一字符串 $P = "3*y-a/y12"$ ，试写出利用栈将 P 改为 $"3y*ay21/-"$ 的操作步骤。(请用 X 代表扫描该字符串过程中顺序取一字符进栈的操作，用 S 代表从栈中取出一字符加入到新字符串尾的出栈操作。例如，要使 $"ABC"$ 变为 $"BCA"$ ，则操作步骤为 $XXSXSS$)。

五、算法设计题(每题 10 分，共 30 分)

1、已知 L 是带头结点的单链表(表中元素个数 ≥ 2)， P 指向某结点(非第一结点)，删除 P 结点的直接前驱语句是：

2、下面的算法是将整型数组 $A[0..n-1]$ 中的元素划分为两部分，使得左边的所有元素均为奇数，右边的所有元素均为偶数，补充完成 A ， B ， C ， D 四个空(每处空并非仅有一条语句)：

```
void Partition(int A[])
{
    i=0; j=n-1;
    while(____A____)
    {
        while(i<j&&____B____) i++;
        while(i<j&&____C____) j--;
        if(i<j)____D____;
    }
}
```

3、二叉树以二叉链表的方式存储，设计算法输出二叉树中所有的叶子结点，同时给出每个叶子结点到根结点的路径的长度。



北京邮电大学《数据结构》



2015-2016 学年第二学期期末考试 B 卷

答案 P45

一、选择填空题(20 分, 每空 2 分)

- 若长度为 n 的线性表采用顺序存储结构, 在其第 i 个位置插入一个新元素的算法的平均时间复杂度为 ().
A、 $O(1)$ B、 $O(\log_2 n)$ C、 $O(n)$ D、 $O(n^2)$
- 从逻辑上可以把数据结构分为 () 两大类.
A、静态结构和动态结构 B、线性结构和非线性结构
C、顺序结构和链式结构 D、初等结构和高等结构
- 循环队列 $A[0..m-1]$ 存放其元素值, 用 $front$ 和 $rear$ 分别表示队头和队尾, 则当前队列中的元素数是 ().
A、 $(rear-front+m)\%m$ B、 $(rear-front+1)\%m$
C、 $(rear-front-1)\%m$ D、 $(rear+front+m)\%m$
- 若一个栈的输入序列为 $1, 2, \dots, n$, 输出序列的第一个元素是 i , 则第 j 个输出元素是 ().
A、 $i-j-1$ B、 $i-j$ C、 $i-j+1$ D、不确定
- 具有 20 个叶结点的二叉树中有 () 个度为 2 的结点.
A、18 B、19 C、20 D、21
- 含有 4 个元素值均不相同的结点的二叉排序树有 () 种.
A、14 B、10 C、6 D、4
- 若图 G 是一个非连通无向图, 共有 70 条边, 则该图至少有 () 个顶点.
A、12 B、13 C、14 D、15
- 折半查找的时间复杂度为 ().
A、 $O(\log_2 n)$ B、 $O(n)$ C、 $O(n \log_2 n)$ D、 $O(n^2)$
- 下列方法中稳定的排序方法是 ().
A、直接插入排序和快速排序 B、直接插入排序和简单选择排序
C、直接插入排序和起泡排序 D、简单选择排序和归并排序
- 下列排序算法中 () 不能保证每趟排序至少能将一个元素放到最终的位置上.
A、直接插入排序 B、起泡排序 C、快速排序 D、简单选择排序

二、判断题(10 分, 每空 1 分)

- () 数据的逻辑结构说明数据元素之间的顺序关系, 它依赖于计算机的存储结构。
- () 线性表采用链式存储, 便于插入和删除, 但必须占用一片连续的存储单元。
- () 任何一个递归过程都可转换成非递归过程, 但消除递归一定需要使用队列。
- () 完全二叉树一定不存在度为 1 的结点。
- () 有 n 个叶子的哈夫曼树的结点总数为 $2n-1$ 。
- () 树中的结点和图中的顶点都是指数据结构中的数据元素。
- () 排序对数据的存储方式无特殊要求。
- () n 个结点的有向完全图含有边的数目是 $n(n-1)$ 。
- () 散列函数越复杂越好, 因为这样随机性好, 冲突概率小。
- () 所谓时间复杂度是指最坏情况下, 估算算法执行时间的一个上界。

三、一棵二叉树的先序、中序、和后序序列分别如下, 其中有一部分未显示出来, 试求出空格处的内容(每空一个), 并画出该二叉树。(15 分)

先序序列: B F ICEH G

中序序列: D KFIA EJC

后序序列: K FBHJ G A



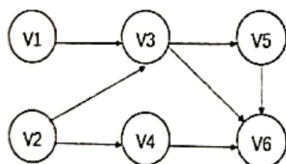
四、设已知散列表的地址空间为 0-10，哈希函数为 $H(K)=K \text{ MOD } 11$ ，解决冲突的方法为线性探测再散列法，试将下列关键字集合 {47, 7, 29, 11, 16, 92, 22, 8, 3} 依次插入到如下所示的散列表中；并分别求出在等概率下查找成功时和查找失败时的平均查找长度。(15 分)

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字											

五、已知一图如下所示，请回答以下问题。(15 分)

(1)若采用邻接表存储，请画出其存储示意图；

(2)此图是否能进行拓扑排序，若能，请写出其所有可能的拓扑排序；若不能，请说明原因。



六、给出如下关键字序列：{25, 84, 21, 46, 13, 27, 68, 35, 20}，按快速排序方法(假设以第一个记录为基准记录)，试给出每一趟排序的结果。(15 分)

七、已知二叉树以二叉链表存储，请编写算法交换所有结点的左右子树。(10 分)

```

typedef struct node{
    etype data;
    node *left;
    node *right;
}node, *bitptr;
  
```

```

void Exchange(bitptr &root)
//root 为二叉树根结点:
  
```



北京邮电大学《数据结构》



2010-2011 学年第一学期期末考试 B 卷

答案 P48

一、填空题(11分)

1. 向量、栈和队列都是_____结构,可以在向量的_____位置插入和删除元素;对于栈只能在_____插入和删除元素;对于队列只能在_____插入元素和_____删除元素。
2. 由头指针 $head$ 指向的非空循环单链表,尾结点为 p ,则 $head$ 和 p 满足条件_____。
3. 共 H 层的完全二叉树至少有_____个结点,至多有_____个结点,若按自上而下、从左到右次序给结点编号(从0开始),则编号最小的叶子结点的编号是_____。
4. n 个顶点的连通图至少有_____条边。
5. 在无向图 G 的邻接矩阵 A 中,若 $A[i][j]$ 等于1,则 $A[j][i]$ 等于_____。

二、选择题(14分)

1. 在数据结构中,从逻辑上可以把数据结构分成()。
 - A. 动态结构和静态结构
 - B. 紧凑结构和非紧凑结构
 - C. 线性结构和非线性结构
 - D. 内部结构和外部结构
2. 串是一种特殊的线性表,其特殊性体现在()。
 - A. 可以顺序存储
 - B. 数据元素是一个字符
 - C. 可以链接存储
 - D. 数据元素可以是多个字符
3. 线性表的顺序存储结构是一种()的存储结构,线性表的链式存储结构是一种()的存储结构。
 - A. 随机存取
 - B. 顺序存取
 - C. 索引存取
 - D. 散列存取
4. 算法分析的目的是()。
 - A. 找出数据结构的合理性
 - B. 研究算法中的输入和输出的关系
 - C. 分析算法的效率以求改进
 - D. 分析算法的易懂性和文档性
5. 每种结构都具备三个基本运算:插入、删除和查找,这种说法()。
 - A. 正确
 - B. 不正确
6. 判定一个顺序栈 ST (最多元素个数为 MAX) 为空的条件是()。
 - A. $ST.top = ST.bottom$
 - B. $ST.top = ST.bottom$
 - C. $ST.top = MAX$
 - D. $ST.top = MAX$
7. 一个队列的入列序列是1,2,3,4,则队列的输出序列是()。

8. 不带头结点的单链表 $head$ 为空的判定条件是()。
 - A. $head == NULL$
 - B. $head \rightarrow next = NULL$
 - C. $head \rightarrow next = head$
 - D. $head != NULL$
9. 在双向链表 p 所指结点之后插入 s 所指结点的操作是()。
 - A. $p \rightarrow right = s; s \rightarrow left = p; p \rightarrow right \rightarrow left = s; s \rightarrow right = p \rightarrow right;$
 - B. $p \rightarrow right = s; p \rightarrow right \rightarrow left = s; s \rightarrow left = p; s \rightarrow right = p \rightarrow right;$
 - C. $s \rightarrow left = p; s \rightarrow right = p \rightarrow right; p \rightarrow right = s; p \rightarrow right \rightarrow left = s;$
 - D. $s \rightarrow left = p; s \rightarrow right = p \rightarrow right; p \rightarrow right \rightarrow left = s; p \rightarrow right = s;$
10. 从一个具有 n 个结点的单链表中查找其值等于 x 结点时,在等概率查找成功的情况下,需平均比较()个结点。
 - A. n
 - B. $n/2$
 - C. $(n-1)/2$
 - D. $(n+1)/2$
11. 共 h 层的二叉树上只有度为0和度为2的结点,则此类二叉树中所包含的结点数至少为()。
 - A. $2h$
 - B. $2h-1$
 - C. $2h+1$
 - D. $h+1$

三、(15分) 已知 L 是带表头结点的非空单链表,且 P 结点既不是首元结点,也不是尾元结点,试从下列提供的答案中选择合适的语句组成程序块

(1) $P = P \rightarrow next$	(6) $P \rightarrow next = P$	(10) $while(P \rightarrow next \rightarrow next != NULL)$ $P = P \rightarrow next;$
(2) $P = L$	(7) $P = P \rightarrow next \rightarrow next$	(11) $while(P != NULL) P = P \rightarrow next;$
(3) $L = L \rightarrow next$	(8) $P \rightarrow next =$ $P \rightarrow next \rightarrow next$	(12) $while(Q \rightarrow next != NULL)$ $\{P = Q; Q = Q \rightarrow next;\}$
(4) $Q = P$	(9) $free(Q)$	(13) $while(Q \rightarrow next != Q) P = P \rightarrow next;$
(5) $Q = P \rightarrow next$		(14) $while(P \rightarrow next \rightarrow next != Q)$ $P = P \rightarrow next;$

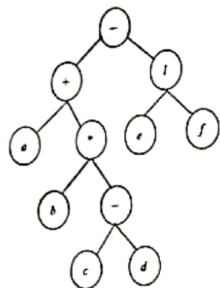
- a. 删除 P 结点的直接后继结点的语句序列是_____
- b. 删除 P 结点的直接前驱结点的语句序列是_____
- c. 删除 P 结点的语句序列是_____



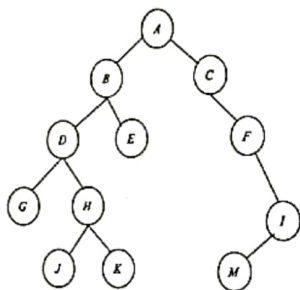
d. 删除首结点的语句序列是_____

e. 删除尾结点的语句序列是_____

四、(6分) 对于下左图所示的二叉树, 该树的三种遍历序列分别为:



五、(7分) 对于下图所示的二叉树, 请画出其相对应的森林。



六、(7分) 若一颗二叉树的前序序列为 ADCBFKHIGJE, 中序序列为 BCDKFHAGUE, 请画出该二叉树。

七、(17分) 已知某系统在通信联络中只可能出现八种字符, 其概率分别为 0.07(A)、0.19(B)、0.02(C)、0.06(D)、0.32(E)、0.03(F)、0.21(G)、0.10(H)。

(1) 试设计 Huffman 编码。(10分)

(2) 若原电文总长为 500 个字符, 则经哈夫曼编码后的电文总码长为多少? 平均码长为多少? (7分)

八、(9分) 判断一下序列是否为大根堆? 若否, 则以最少的移动次数将它们调整为大根堆。(不求过程)

1. (38, 56, 25, 23, 40, 100, 29, 61, 35, 76, 28, 20)

2. (21, 66, 39, 73, 86, 48, 52, 90, 75, 88)

3. (12, 70, 33, 65, 24, 56, 48, 92, 86, 33, 21)

九、(14分) 完全满足下列规格说明的算法:

//折半搜索的迭代算法

//CurrentSize 为常量

int BinarySearch (int Element[CurrentSize], const int x)

```
{
    int high = CurrentSize - 1, low = 0, mid;
    while ( ) {
        if ( )
            ; //右缩搜索区间
        else if ( )
            ; //左缩搜索区间
        else
            ; //搜索成功
    }
    return -1; //搜索失败
}
```



北京邮电大学《数据结构》

2009-2010 学年第一学期期末考试 B 卷 答案 PS1

一、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

1. 数据元素之间的关系在计算机中有顺序映像和非顺序映像两种表示方法, 由此得到顺序存储结构和_____结构两种不同的存储结构。
2. 假设某算法中基本操作的执行频度为 $3n+n\log n$, 则算法的时间复杂度为_____。
3. 在无表头结点的单链表 L 的表头处插入 S 结点所应进行的操作是_____。
4. 设循环队列的容量为 50, 且队头指针和队尾指针分别为 front 和 rear, 若 $front=28$, $rear=10$, 则队列中现有_____个元素。
5. 已知二叉树中叶子结点的数目为 50, 仅有一个孩子的结点数 20, 则总结点数为_____。
6. 用冒泡排序法对 n 个数据进行排序, 第一趟需要比较_____次。
7. 已知下列字符串:
 $a="THIS"; f="A SAMPLE"; c=" "(空格);$
 $s=Concat(a, Concat(SubString(f, 2, 7), Concat(c, SubString(a, 3, 2))));$
 此时, $StrLength(s)$ 为_____。
8. $N+1$ 个顶点的连通图至少有_____条边。
9. 无向图中各顶点的度数之和为 80, 那么该图的边数为_____。
10. 一棵深度为 5 的二叉树, 最少有_____结点。

二、判断题, 在括号内化 X 或 ✓ (每小题 1 分, 共 10 分)

1. () 排序是队列的基本操作。
2. () 二叉平衡树的中序遍历值是非递减的。
3. () 线性表的逻辑顺序与存储顺序总是一致的。
4. () 消除递归必须使用栈。
5. () 串是一种特殊的线性表, 其特殊性体现在数据元素可以是若干个字符。
6. () 一般在哈夫曼树中, 权值越大的叶子离根结点越近。
7. () 已知二叉树的前序和后序遍历序列能唯一地确定这棵树。
8. () 用邻接矩阵法存储一个图时, 所占用的存储空间大小不仅与图中结点数有关, 而且与图的边数有关。
9. () 有 n 个数存放在一维数组 $A[1..n]$ 中, 在进行顺序查找时, 这 n 个数无论是否有序其平均查找长度都相同。

10. () 若无向图每个顶点的度都大于等于 2, 则该图中必有回路。

三、简答题 (每小题 5 分, 共 20 分)

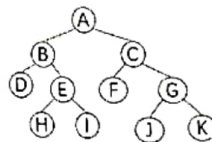
1. 设有一个二维数组 $A[m][n]$, 假设 $A[0][0]$ 存放位置在 232, $A[2][2]$ 存放位置在 264, 每个元素占一个字节空间, 请计算第一维的长度及 $A[4][4]$ 的存放位置。

2. 请写出调用以下函数 $exam1(736)$ 后的打印结果。

```
void exam1(int n){
    if(n/10!=0) exam1(n/10);
    printf("%d", n%10);
}
```

3. 在有序表 (5, 13, 19, 27, 38) 中进行折半查找, 请画出对应的二叉判决树, 并计算查找成功时的平均查找长度。

4. 画出下图中的二叉树对应的森林。

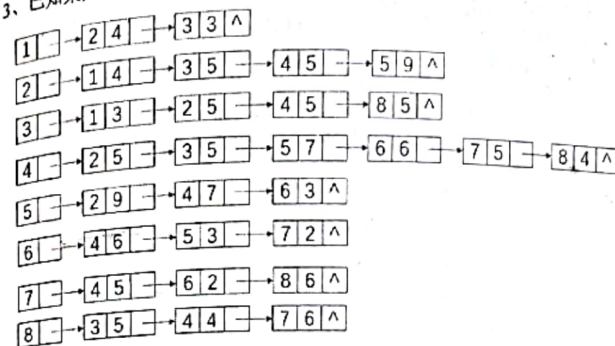


四、综合题 (总分 50 分)

- 1、一棵二叉树的中序遍历结果为: aydrpm、后序遍历结果为: yprmda, 请画出二叉树的具体形态, 并写出先序遍历的结果。(10 分)

- 2、有一组记录的关键字序列为: (15, 35, 46, 50, 32, 22), 请构造表长为 7 的哈希表, 其中: 采用的哈希函数为: $H_0(\text{key}) = \text{key} \% 7$; 并使用 $H(\text{key}) = \text{key} \% 5 + 1$ 作为另一个哈希函数的再哈希法解决冲突。(10 分)

- 3、已知某无向网的邻接表存储结构如下图所示:



其中每个边结点的结构如下:

该弧所指向的 顶点的位置	弧的权值	指向下一条 弧的指针
-----------------	------	---------------

- (1) 写出从 1 号顶点出发的深度优先访问顺序;
(2) 画出从 1 号顶点出发的广度优先生成树;
(3) 画出该无向网的最小生成树。

(本题 15 分)

- 4、已知有序表 A(m 个元素)和有序表 B(n 个元素)中的数据元素按值递增有序排列, 设计一个算法将这个两个有序表合并成一个按元素值递减排序的有序表 C。要求说明有序表 A、B、C 的存储结构, 写出算法的具体实现过程, 并对主要的操作步骤进行注释(15 分)。



北京邮电大学《数据结构》

期末考试真题卷 (一) 答案 P55

一、填空题(每空1分, 11分)

1. 设只包含根结点的二叉树的高度为0, 则高度为 k 的二叉树的最大结点数为_____, 最小结点数为_____。
2. 某二叉树结点的中序遍历序列为 A, B, C, D, E, F, G , 后序遍历序列为 B, D, C, A, F, G, E , 则该二叉树结点的前序遍历序列为_____, 该二叉树对应的森林包括_____棵树。
3. 设有关键码排序 $(Q, H, C, Y, Q, A, M, S, R, D, F, X)$, 要按照关键码值递增的次序进行排序, 若采用初始步长为4的Shell (希尔) 排序法, 则一趟扫描的结果是_____; 若采用以第一个元素为分界元素的快速排序法, 则一趟扫描的结果是_____。
4. 对于顺序存储的栈, 因为栈的空间是有限的, 在进行_____操作时, 可能发生栈的上溢, 在进行_____操作时, 可能发生栈的下溢。
5. 用起泡法对 n 个关键码排序, 在最好情况下, 只需做_____次比较和_____次移动; 在最坏的情况下要做_____次比较。

二、判断题(下列各题, 你认为正确的, 请在题干的括号内打“√”, 错的打“×”)(每题1分, 10分)

1. 数据结构概念包括数据之间的逻辑结构, 数据在计算机中的存储方式和数据的运算三个方面。()
2. 线性的数据结构可以顺序存储, 也可以链接存储。非线性的数据结构只能链接存储。()
3. 栈和队列逻辑上都是线性表。()
4. 单链表从任何一个结点触发, 都能访问到所有结点。()
5. 将一棵树转换成二叉树后, 根结点没有左子树。()
6. 哈夫曼树是带权路径长度最短的树, 路径上权值比较大的结点离根较近。()
7. 用邻接矩阵法存储一个图所需的存储单元数目与图的边数有关。()
8. 在哈夫曼编码中, 当两个字符出现的频率相同时, 其编码也相同。()
9. 线性表采用顺序存储表示时, 必须占用一片连续的存储单元。()
10. 快速排序是一种稳定的排序方法。()

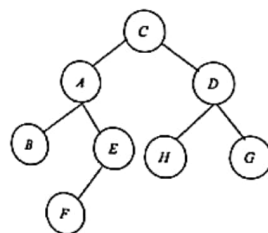
三、单向选择题(每题1分, 9分)

1. 若长度为 n 的线性表采用顺序存储结构, 在其第 i 个位置插入一个新元素的算法的时间复杂度为()。(1 ≤ i ≤ $n+1$)

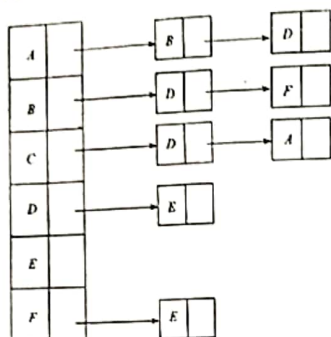
- A. $O(0)$ B. $O(1)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$
2. 若在线性表中采用折半查找法查找元素, 该线性表应该()。
A. 元素按值有序 B. 采用顺序存储结构
C. 元素按值有序, 且采用顺序存储结构 D. 元素按值有序, 且采用链式存储结构
3. 具有 n 个顶点的有向图最多有()条弧。
A. n B. $n(n-1)$ C. $n(n+1)$ D. n^2
4. 从未排序序列中依次取出一个元素与已排序序列中的元素依次进行比较, 然后将其放在已排序序列的合适位置, 该排序方法称为()排序法。
A. 插入 B. 选择 C. shell D. 二路归并
5. 排序趟数与序列的原始状态有关的排序方法是()排序法。
A. 插入 B. 选择 C. 冒泡 D. 快速
6. 线性链表不具有的特点是()。
A. 随机访问 B. 不必事先估计所需存储空间大小
C. 插入与删除时不必移动元素 D. 所需空间与线性表长度成正比
7. 在一个无向图中, 所有顶点的度数之和等于所有边数的()倍。
A. 3 B. 2 C. 1 D. 1/2
8. 对有14个数据元素的有序表 $R[14]$ 进行折半查找, 搜索到 $R[3]$ 的关键码等于给定值, 此时元素比较顺序依次为()。
A. $R[0], R[1], R[2], R[3]$ B. $R[0], R[13], R[2], R[3]$
C. $R[6], R[2], R[4], R[3]$ D. $R[6], R[4], R[2], R[3]$
9. 任一二叉树, 其叶子结点数为 n_0 , 度为2的结点数为 n_2 , 则存在关系()。
A. $n_2 + 1 = n_0$ B. $n_0 + 1 = n_2$ C. $2n_2 + 1 = n_0$ D. $n_2 = 2n_0 + 1$

四、综合题

1. (5分) 给出下列二叉树的前序、中序、后序和层次遍历序列。



2、(10分) 下图是用邻接表存储的图，画出此图，并根据邻接表写出从C点开始按深度优先遍历和广度优先遍历该图的结果。



3、(10分) 已知某系统在通信联络中可能出现八种字符，其概率分别为

0.07(A)、0.19(B)、0.02(C)、0.06(D)、0.32(E)、0.03(F)、0.21(G)、0.10(H)

- (1) 画出哈夫曼树。
- (2) 设计哈夫曼码。
- (3) 求该树的带权路径长度。

4、(10分) 在如下所示的折半插入排序算法中，添加适当的语句，使之功能完整。

其中：待排序数据类型为int，全部数据存储在Vector数组中，下标从0开始存储，共n个。提示：

折半插入排序算法使用折半查找算法为待插数据确定插入位置，然后使用直接插入算法插入数据

```

Sort( )
{
    int left, right, middle, temp;
    //left表示数组中有序部分的左端下标，right表示数组中有序部分的右端下标
    for (int i = 1; i < n; i++)
        left = 0; right = i - 1;
        temp = Vector[i];
  
```

while()

```

{
    int middle = (left + right) / 2;
    if (temp < Vector[middle])
        ;
    else
        ;
}
for (int k = ; k > = ; k--) //进行数据移动
    ;
    ;
}
  
```

5、(15分) 已知L是带头结点的非空单链表，且P结点既不是首元结点，也不是尾元结点，试从

下列提供的答案中选择合适的语句序列

- a. 删除P结点的直接后继结点的语句序列是
- b. 删除P结点的直接前驱结点的语句序列是
- c. 删除P结点的语句序列是
- d. 删除首结点的语句序列是
- e. 删除尾结点的语句序列是

(1) $P = P \rightarrow next$	(6) $P \rightarrow next = P$	(10) while ($P \rightarrow next \rightarrow next \neq NULL$) $P = P \rightarrow next;$
(2) $P = L$	(7) $P = P \rightarrow next \rightarrow next$	(11) while ($P \neq NULL$) $P = P \rightarrow next;$
(3) $L = L \rightarrow next$	(8) $P \rightarrow next =$ $P \rightarrow next \rightarrow next$	(12) while ($Q \rightarrow next \neq NULL$) { $P = Q; Q = Q \rightarrow next;$ }
(4) $Q = P$	(9) free(Q)	(13) while ($Q \rightarrow next \neq Q$) $P = P \rightarrow next;$
(5) $Q = P \rightarrow next$		(14) while ($P \rightarrow next \rightarrow next \neq Q$) $P = P \rightarrow next;$



6. (10分) 判断一下序列是否为大根堆? 若否, 则以最少的移动次数将它们调整为大根堆。(不要求过程)

1. (38, 56, 25, 23, 40, 100, 29, 61, 35, 76, 28, 20)

2. (21, 66, 39, 73, 86, 48, 52, 90, 75, 88)

3. (12, 70, 33, 65, 24, 56, 48, 92, 86, 33, 21)

7. (10分) 在包含 n 个关键码的线性表里进行顺序查找, 若查找第 i 个关键码的概率为 P_i , P_i 如下分布: $P_1=1/2$, $P_2=1/4$, ..., $P_{n-1}=1/2^{n-1}$, $P_n=1/2^n$. 求成功检索的平均比较次数。



一、填空题(每空1分, 17分)

1. 在数据结构中, 数据元素之间通常有下列四类基本结构: _____、_____、_____和_____; 有两种物理结构(存储结构), 分别_____、_____。

2. n 个顶点的连通图至少有_____条边; 任何一个具有 n 个结点的完全无向图有_____条边; n 个结点的完全有向图有_____条弧。

3. 在无向图 G 的邻接矩阵 A 中, 若 $A[i][j]$ 等于1, 则 $A[j][i]$ 等于_____。

4. 通过建立 Hash 表查找元素, 理想情况下, 查找元素的时间复杂度为_____。

5. 长度为11的有序序列: 1 12 13 24 35 36 47 58 59 69 71 进行等概率查找。如果采用顺序查找, 则平均查找长度为_____。如果采用二分查找, 则平均查找长度为_____。如果采用哈希查找, 哈希表长为15, 哈希函数为 $H(key) = key \% 13$, 采用线性探查解决地址冲突, 即 $di = (H(key) + i) \% 15$, 则平均查找长度为(保留1位小数)_____。

6. 通过衡量一个算法的_____复杂度和_____复杂度来进行判定一个算法的好坏。

7. 将下三角矩阵 $A[8, 8]$ 的下三角部分逐行地存储到起始地址为 $1000H$ 的内存单元中(下标从0开始, 不存储上三角部分), 已知每个元素占4个单元, 则 $A[5, 4]$ 的地址是(要求十六进制数)_____。

二、选择题(每题1分, 13分)

1. 下面带有@标记的语句的频度($n > 10$)是()。

for(int i = 0; i < n - 1; i++)

for(int j = i + 1; j < n; j++)

@cout << i << j << endl;

A. $n * (n - 1) / 2$

B. $n * n / 2$

C. $n * (n + 1) / 2$

D. 不确定

2. 已知使用顺序表存储结构, 表长为 n , 假设在表中的任意位置插入元素的概率相等, 则插入一个元素, 平均需要移动的元素个数()。

A. $(n - 1) / 2$

B. $n / 2$

C. $(n + 1) / 2$

D. 不确定

3. 在双向链表 p 所指结点之后插入 s 所指结点的操作是()。

A. $p \rightarrow right = s; s \rightarrow left = p; p \rightarrow right \rightarrow left = s; s \rightarrow right = p \rightarrow right;$



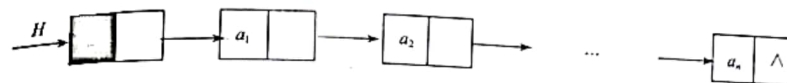
- B. $p \rightarrow right = s; p \rightarrow right \rightarrow left = s; s \rightarrow left = p; s \rightarrow right = p \rightarrow right;$
 C. $s \rightarrow left = p; s \rightarrow right = p \rightarrow right; p \rightarrow right = s; p \rightarrow right \rightarrow left = s;$
 D. $s \rightarrow left = p; s \rightarrow right = p \rightarrow right; p \rightarrow right \rightarrow left = s; p \rightarrow right = s;$
4. 字符串相等的充分必要条件是 ()。
 A. 串长度相等
 B. 串使用相同的存储结构
 C. 串相同位置对应的字符相等
 D. A 和 C
5. 将一个递归算法改为对应的非递归算法时, 通常需要使用 ()。
 A. 数组
 B. 栈
 C. 队列
 D. 二叉树
6. 一个栈的入栈序列是 1, 2, 3, 4, 5, 则栈的不可能的输出序列是 ()。
 A. 12345
 B. 54321
 C. 32514
 D. 12354
7. 设循环队列中数组的下标范围是 $1 \sim n$, 其头尾指针分别为 f 和 r , 则其元素个数为 ()。
 A. $r - f$
 B. $r - f + 1$
 C. $(r - f) \bmod n + 1$
 D. $(r - f + n) \bmod n$
8. 已知图 G, 求从图中的一个顶点到其他顶点的最短路径, 一般使用的算法是 ()。
 A. 普里姆(Prim)算法
 B. 克鲁斯卡尔(Kruskal)算法
 C. 迪杰斯特拉(Dijkstra)算法
 D. 弗洛伊德(Floyd)算法
9. 某二叉树的前序遍历结点访问顺序是 ABDEF CGH, 中序遍历的结点访问顺序是 DBFEAGHC, 则其后序遍历的结点访问顺序是 ()。
 A. DFEBHCGA
 B. DFEHBGCA
 C. DEFHBGCA
 D. DFEHBGCA
10. 正则二叉树是只有度为 0 和 2 的结点的二叉树, 已知正则二叉树的叶子结点个数为 n , 则该二叉树总得结点数为 ()。
 A. $n + 1$
 B. $2 * n$
 C. $2 * n + 1$
 D. $2 * n - 1$
11. 下面关于排序的说法错误的是 ()。
 A. 快速排序、归并排序都是一种不稳定的排序方法
 B. 直接插入排序和折半插入排序移动元素的次数相同
 C. 简单选择排序移动元素的次数最少
 D. 根据排序需要的平均时间, 快速排序是目前最好的一种内部排序方法
12. 折半查找有序表 (3, 4, 5, 10, 13, 14, 20, 30), 若查找元素 3, 则被比较的元素依次为 ()。
 A. 10, 20, 30
 B. 10, 14, 30
 C. 13, 3
 D. 10, 4, 3

13. 下面关于栈和队列的说法正确的是 ()。

- A. 栈是先进先出的线性表, 队列是后进先出的线性表
 B. 栈是先进先出的线性表, 队列也是先进先出的线性表
 C. 栈是后进先出的线性表, 队列是先进先出的线性表
 D. 栈是后进先出的线性表, 队列也是后进先出的线性表

三、简答题 (22 分)

1. (9 分) 已知 L 是带头结点的单链表, 表头指针为 H (如下图所示):

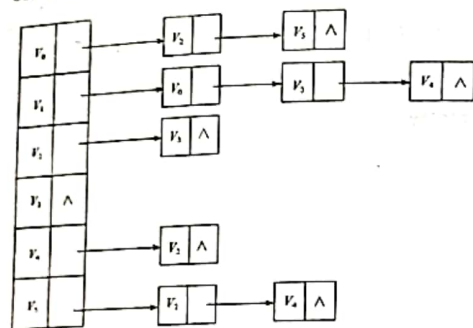


- (1) 如果在表头插入一个结点 (s 为指向该结点的指针), 则相应的代码是 _____;
 (2) 如果在表头删除一个结点, 则相应的代码是 _____;
 (3) 如果在表尾插入一个结点 (s 为指向该结点的指针), 则相应的代码是 _____;

A while($p \neq \text{NULL}$) $p = p \rightarrow \text{next};$
 B $s \rightarrow \text{next} = H \rightarrow \text{next};$
 C $p \rightarrow \text{next} = s;$
 D Node* $p = H \rightarrow \text{next};$
 E $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next};$
 F $H \rightarrow \text{next} = s;$
 G $H \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next};$
 H while($p \rightarrow \text{next} \neq \text{NULL}$) $p = p \rightarrow \text{next};$
 I $p \rightarrow \text{next} = \text{NULL};$
 J Node* $p = H;$
 K delete $p;$
 L delete $H;$



2. (9分) 已知邻接表 (如下图所示), 画出其对应的有向图 G , 并写出从 v_0 开始深度优先搜索和广度优先搜索的序列

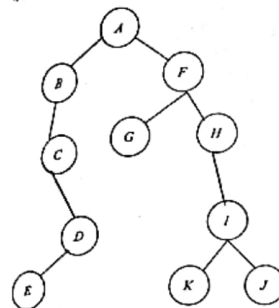


3. (4分) 根据下面的三元组, 写出相应的稀疏矩阵 (矩阵为6行7列)

i	j	k
1	2	12
1	3	9
2	5	5
3	1	-3
3	6	14
4	3	13
5	2	18
6	1	15
6	7	8

四、综合题 (34分)

1. (10分) 根据下面的二叉树, 写出先序遍历、中序遍历、后序遍历的序列。再将该二叉树转化成森林



2. (14分) 已知某系统在通信联络中只可能出七种字符, 其概率分别为
 $0.05(A)$ 、 $0.09(B)$ 、 $0.02(C)$ 、 $0.12(D)$ 、 $0.47(E)$ 、 $0.10(F)$ 、 $0.15(G)$,

- (1) 画出哈夫曼树, 并计算其带权路径长度 WPL ;
- (2) 最长的编码几位, 对应哪些字符? 最短的编码为几位, 对应哪些字符;

3. (10分) 已知序列 $(19, 49, 55, 32, 66, 26, 108, 58, 46, 95, 31)$ 判断是否为小 (顶) 根堆?

- (1) 若否, 则以最少的移动次数将它们调整为小 (顶) 根堆
- (2) 写出一趟堆排序的结果, 即输出堆顶元素 (将该元素交换到最后位置), 并调整成新堆的结果 (要求画出最后的堆结构和线性序列)



五、编程填空 (每空 2 分, 14 分)

1、直接插入排序 (升序) (说明: 待排序记录为整型, 存放在数组 list 中, 其中 list[0] 留空。)

```
void InsertSort(int list[], int len)
```

```
{
    for(int i = 1; i <= len; i++)
        if(list[i] < list[i-1])
        {
            list[0] = ____;
            list[i] = list[i-1];
            for(int j = i-2; list[0] < list[j]; j--)
                ____; //记录后移
            ____;
        }
}
```

2、简单选择排序 (升序) (说明: 待排序记录为整型, 存放在数组 list 中, 其中 list[0] 留空。)

```
void InsertSort(int list[], int len)
```

```
{
    int j;
    for(int i = 1; i <= len; i++)
    {
        j = i;
        for(int k = i+1; k <= len; k++) //选取最小记录的位置
            if(list[j] > list[k])
                ____;
        if(____)
        {
            list[0] = list[i]; list[i] = list[j]; ____; //交换数据
        }
    }
}
```

2013-2014 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案

一、选择题 (20 分, 每题 2 分)

- 【正解】A
【学解】3 个 for 循环都要循环 n 次, 所以时间复杂度为 $O(n^3)$
【考点延伸】嵌套循环, 时间复杂度
- 【正解】A、B
【学解】线性表的顺序存储结构是一种随机存取的存储结构, 线性表的链式存储结构是一种顺序存储的存储结构
【考点延伸】线性表存储
- 【正解】D
【学解】p 的 next 指向 HL 的 next, HL 的 next 指向 p 即可完成插入 p 指向的结点
【考点延伸】单链表的插入
- 【正解】B
【学解】当删除单链表中的最后一个元素时 由于不是双向链表, 所以要从头指针开始, 一直遍历直到倒数第二个元素, 所以与链表长度有关
【考点延伸】单链表的删除与插入
- 【正解】C
【学解】栈是先入后出, 队列是先入先出; C 正确
【考点延伸】栈与队列
- 【正解】B
【学解】s1 入, s2 入, 此时容量最少为 2; 然后 s2 出, s3 入, s4 入, 此时容量最少为 3; s4 出, s3 出; s5 入, s6 入, 容量也为 3; s6 出, s5 出, s1 出。故栈的容量至少为 3
【考点延伸】栈
- 【正解】B
【学解】分别为 a;b;(c,d,(e,f));g, 所以长度为 4
【考点延伸】广义表
- 【正解】B
【学解】静态链表: 定义一个较大的结构数组作为备用结点空间(即存储池)静态链表的插入, 删除只需要改游标, 添加元素方可实现
【考点延伸】静态链表
- 【正解】B
【学解】叶子结点数=度为 2 的结点数+1=15+1=16
【考点延伸】二叉树结点数性质
- 【正解】C
【学解】 $(7*10+5-1)*3=222$, 所以应该是 SA+222, 注意: 起始地址是上一地址的结束地址
【考点延伸】数组存储

二、填空题 (20 分, 每题 2 分)

- 【正解】线性结构、树形结构、图或网状结构
【学解】基础的定义
【考点延伸】数据的逻辑结构
- 【正解】 $q \rightarrow next = p \rightarrow next$; $p \rightarrow next = q$
【学解】仅需将 q 的 next 指向 p 的 next, p 的 next 指向 q 即可
【考点延伸】单链表的插入
- 【正解】 $HL \rightarrow next = NULL$ 和 $HL = HL \rightarrow next$
【学解】HL 的 next 为空, 说明单链表为空; HL 等于 HL 的 next, 说明循环单链表头指针等于尾



指针，说明其为空

【考点延伸】单链表，循环链表

4.【正解】(rear-front+M)%M
【学解】尾指针减去头指针，为了防止尾指针在头指针前，再加上队列长度然后对队列长度求余

【考点延伸】循环队列

5.【正解】Q.front==next=Q.rear
【学解】当头指针的 next 指向尾指针，即队列只有一个结点

【考点延伸】链队列

6.【正解】push, pop, push, push, pop, push, pop, pop
【学解】1 入栈，1 出栈，2 入栈，3 入栈，3 出栈，4 入栈，4 出栈，2 出栈，输出 1342

【考点延伸】栈的运算

7.【正解】6; sub="is a"
【学解】"is"在 "This is a pen" 中，从第 6 个位置开始，第一次出现的位置，即为 6;
S1 中从第六个位置开始，往后 5 个元素即 sub="is a"

【考点延伸】字符串函数

8.【正解】2h-1
【学解】当其结点数最少时，每层最多有 2 个结点，所以总结点最少为 2h-1 个

【考点延伸】二叉树

9.【正解】O(m)
【学解】需要找到长度为 m 的单链表尾指针，所以时间复杂度为 O(m)

【考点延伸】单链表的连接

10.【正解】5

【学解】



【考点延伸】二叉树

三、简答题 (30 分，每题 6 分)

1.【学解】算法：是对特定问题求解步骤的一种描述，算法是指令的有限序列，其中每一条指令表示一个或多个操作。(2 分)

算法设计要求包括：(每个 1 分)

(1) 正确性：算法应满足具体问题的需求，要以特定的规格说明方式给出。

(2) 可读性：算法应该好读。算法首先应考虑人的阅读和交流，其次是计算机的执行，因此，应有利于阅读者对程序的理解。

(3) 健壮性：算法应具有容错处理。当输入非法数据时，算法应对其作出反应，而不是产生莫名其妙的输出结果。

(4) 效率与存储量需求：效率指的是算法执行的时间；存储量需求指算法执行过程中需要的最大存储空间。一般，这两者与问题的规模有关。

【考点延伸】算法定义以及设计要求

2.【学解】相同点：都是线性结构，都是逻辑结构的概念。都可以用顺序存储或链表存储；栈和队列是两种特殊的线性表，即受限的线性表，只是对插入、删除运算加以限制。(3 分)
不同点：运算规则不同，线性表为随机存取，而栈是只允许在一端进行插入、删除运算，因而是后进先出表 LIFO；队列是只允许在一端进行插入、另一端进行删除运算，因而是先进先出表 FIFO。(3 分)

【考点延伸】线性表，栈，队列

3.【学解】(1)顺序存储(2 分)

优点：存储密度大，存储空间利用率高。随机存取，便于查询。

缺点：插入或删除元素时不方便。

(2)链式存储(2 分)

优点：插入或删除元素时很方便，使用灵活。

缺点：存储密度小(<1)，存储空间利用率低。不能随机存取，不便于查询。

(3)比较(2 分)

顺序表适宜于做查找这样的静态操作(1 分)

链表适宜于做插入、删除这样的动态操作(1 分)

【考点延伸】线性存储，链式存储

4.【学解】稀疏矩阵是矩阵中 0 元素较多，非零元素较少的矩阵。(1 分)

三元组表：(3 分)

行逻辑链接的顺序表：(2 分)

i	j	e
1	3	2
2	2	6
3	3	-1
3	4	5
4	2	-2

row	1	2	3	4
col	1	2	3	5
row				

【考点延伸】三元组表，行逻辑链接的顺序表

5.【学解】设 n1 为二叉树 T 中度为 1 的结点数。因为二叉树中所有的结点的度均小于等于 2，所以其结点数总数为 $n=n_0+n_1+n_2$ (2 分) 又由于二叉树除了根结点外，其余结点都有一个分支进入，设 B 为分支总数，则 $n=B+1$ (1 分)

由于这些分支是由度为 1 或 2 的结点射出，所以又有 $B=n_1+2*n_2$ (2 分)

所以 $n=n_0+n_1+n_2=n_1+2*n_2+1$ 即 $n_0=n_2+1$ (1 分)

【考点延伸】二叉树结点数

四、程序阅读 (15 分，每题 5 分)

1.【正解】(1)L=(3, 7, 11, 20, 51) (3 分)

(2)去掉有序表 L 中的重复结点 (2 分)

【学解】分析 if 语句及循环可知，该函数是去掉重复结点，所以最后执行完的 L 没有了重复元素，即 L=(3, 7, 11, 20, 51)

【考点延伸】线性表删除，查找

2.【正解】(1)Push(S, N%8) (3 分)

(2)!StackEmpty(S) (2 分)

【学解】由于(1)后面是除法，分析前后得，入栈的应该是 N 对 8 的余数；第二个 while 循环是出栈以及输出，所以(2)应该是判断栈是否为空

【考点延伸】入栈出栈操作

3.【正解】(1)查询链表的尾结点(2 分)

(2)将第一个结点链接到链表的尾部，作为新的尾结点。(2 分)

(3)返回的线性表(a2, a3, ..., an, a1)(1 分)

【学解】(1)当 p 指向的 next 不为空时，p 指向 p 的 next，所以是查询单链表的尾结点

(2)将 q 赋值给 p 的 next，令 q 的 next 为空，所以把头结点 q 作为了尾结点

(3)根据 S1, S2 的功能，可以推导出执行后的返回值

【考点延伸】线性表的查找，插入与删除



五、程序设计 (15 分)

【正解】算法描述如下:

```
delete(Linklist *head,int max,int min)
```

```
{
    linklist *p,*q;
    if(head!=NULL)
    {
        q=head;
        p=head->next;
        while(p!=NULL)&&(p->data<=min))
        {
            q=p;
            p=p->next;
        }
        while((p!=NULL)&&(p->data<max))
        {
            p=p->next;
            q->next=p;
        }
    }
}
```

【学解】从头结点开始,依次查找,当值小于等于 min 时,指针依次往后指向,否则跳出循环;当 p 的值小于 max 时,即可删除该元素; p 的值大于等于 max 时, q 指向 p,完成删除操作

【考点延伸】线性表的查找与删除

发现错误怎么办

反馈有奖

扫码或联系 QQ: 1152296818

本资料作者是学长学姐,虽然仔细核对了很多遍,但可能还会有些疏漏,诚恳希望学弟学妹们积极反馈建议,我们会及时更正的哦 (づ￣)づ

2010-2011 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案

一、选择题(每小题 2 分,共 20 分)

1.【正解】C

【学解】C 中 6 入,5 入,4 入,3 入;3 出,4 出,不能 6 先于 5 出栈,所以 C 错误;ABD 的出栈顺序都可以实现

【考点延伸】栈

2.【正解】B

【学解】最少移动 0 个元素,最多移动 125 个元素,0 个到 125 个每种可能概率相同,故平均移动 62.5 个元素

【考点延伸】顺序表

3.【正解】D

【学解】先取表尾,得到((d,e,f),(h,(i,j)),g);再取表头得到(d,e,f);再取表尾得到(e,f);再取表头最终得到 e;故选 D

【考点延伸】广义表

4.【正解】B

【学解】入队时,(rear+1)对其数组长度求模,因为是从下标 0 到 m,所以有 m+1 个元素,选 B

【考点延伸】循环队列

5.【正解】C

【学解】A, B 选项中 p->Llink=q 操作之后就丢失了左结点;D 中 p->Llink=q;p->Llink=q;只更新了左结点,未更新右结点

【考点延伸】双向循环链表

6.【正解】D

【学解】 $n=n_0+n_1+n_2=n_0+n_1+(n_0-1)=2n_0+n_1-1=1001$,即 $2n_0+n_1=1002$,本题中 n_1 只能取 0,所以 $n_0=501$,故选 D; (n_0 : 叶子结点数; n_1 : 一个孩子的结点数; n_2 : 两个孩子结点数)

【考点延伸】二叉树

7.【正解】A

【学解】复原二叉树为: A

B D
C E F 所以后序遍历为 CBAEFD

【考点延伸】二叉树

8.【正解】C

【学解】二叉链表根节点的左指针指向树的根节点,右指针指向树的根节点的兄弟,树的根节点没有兄弟,因此为空。

【考点延伸】二叉链表

9.【正解】D

【学解】因为是列优先,所以前 6 列有 $6 \times 10 = 60$ 个元素, A[6,6] 在第 7 列第 7 行, $60 + 6 = 66$,所以 $66 \times 2 + 100 = 232$

【考点延伸】二维数组

10.【正解】A

【学解】二叉线索树中的每个结点都有两个指针域,如果没有左孩子,左指针域就会指向在某序遍历情况下的前驱结点,若没有右儿子,右指针域就会指向某序遍历情况下的后继结点

【考点延伸】二叉线索树

二、填空题(每小题 2 分,共 20 分)

1.【正解】 $n(n+1)/2$

【学解】 $++i \leq n$,所以每次先运算 i 再比较; $i=1$,执行 1 次, $i=2$,执行 2 次, ..., $i=n$,执行 n 次;



- 所以总共执行 $(1+n)*n/2$ 次
- 【考点延伸】for 语句, 自增运算符
2. 【正解】S->link=H; H=S;
【学解】插入 S, 即 S 为栈顶, S->link 指向 H, H=S
【考点延伸】栈的操作
3. 【正解】 $2n_0-1$
【学解】Huffman 树是选权重最小的 2 个结点合并成一个结点, 共进行 n_0-1 次合并, 所以总共有 $2n_0-1$ 个结点
【考点延伸】Huffman 树
4. 【正解】front->link->link=NULL; 或 front->link->link=rear;
【学解】对带有头结点的链队列, 其头指针总是指向头结点, 而尾指针总是指向最后一个结点
【考点延伸】链队列
5. 【正解】 $O(1); O(n)$
【学解】已知 p 时候, 直接插入即可, 操作一次即 $O(1)$; 给定值 x 结点, 最坏情况需要把所有结点比较一遍, 即 $O(n)$
【考点延伸】单链表, 时间复杂度
6. 【正解】 $(n+1)/2; (n-1)/2$
【学解】因为是满二叉树, 所以没有度为 1 的结点, 设叶子结点有 x 个, 度为 2 结点(非终端点)有 y 个, $y=x-1, x+y=n$; 所以 $x=(n+1)/2; y=(n-1)/2$
【考点延伸】二叉树
7. 【正解】66
【学解】非零元素的行, 列, 值构成三元组, 10 个非零元素, $10*3*2=60$, 还需要 3 个整数存储矩阵的行数, 列数, 总元素个数, $3*2=6$, 故 $6+60=66$ 个字节
【考点延伸】三元组
8. 【正解】中序
【学解】树的先序遍历 为其对应的 二叉树的 先序遍历
树的后序遍历 为其对应的 二叉树的 中序遍历
【考点延伸】遍历
9. 【正解】8
【学解】二叉树前 k 层最多有 2^k-1 个结点, 前 8 层有 255 个, 所以 256 个结点有 9 层, 根结点深度为 0, 所以树的深度为 8
【考点延伸】二叉树
10. 【正解】56
【学解】即从 100 一直到 123, 再从 0 到 32, 即总共为 56
【考点延伸】循环队列

三、判断题(每题 1 分, 共 10 分)

1. 【正解】F
【学解】可以连续也可以不连续
【考点延伸】线性表
2. 【正解】F
【学解】表头元素没有直接前驱, 表尾元素没有直接后继
【考点延伸】线性表
3. 【正解】F
【学解】广义表的长度就看最外层括号包含的元素的个数
【考点延伸】广义表
4. 【正解】T
【学解】二叉树的定义: 二叉树的每个结点至多只有二棵子树(不存在度大于 2 的结点)

- 【考点延伸】二叉树定义
5. 【正解】F
【学解】线索二叉树中, 如果没有左孩子, 则会指向前驱; 如果没有右孩子, 就会指向后继
【考点延伸】线索二叉树左右孩子指针的特点
6. 【正解】T
【学解】用三元组存储稀疏矩阵时, 只需要保存非零元素的信息
【考点延伸】三元组, 稀疏矩阵
7. 【正解】T
【学解】队列要求先入先出
【考点延伸】队列
8. 【正解】T
【学解】二叉树的先序序列中的最后一个结点一定是叶子结点
【考点延伸】二叉树查询
9. 【正解】T
【学解】一个完全二叉树的结点若没有左孩子, 则必没有右孩子, 所以为叶子结点
【考点延伸】完全二叉树的特点
10. 【正解】T
【学解】两个栈的栈底分别设在这片内存区域的两端, 因为是共享一片连续内存空间, 所以只有在压满整个内存空间时才会发生溢出现象
【考点延伸】栈与内存

四、简答题(每题 5 分, 共 20 分)

1. 【正解】(1)

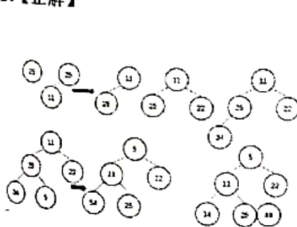
(2)

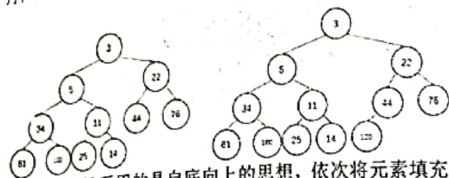


【学解】(1) 根据其存储结构易得逻辑结构; (2) 根据先左后右再根结点的顺序即可画出后序线索树

【考点延伸】二叉树的存储、逻辑结构, 线索化

2. 【正解】

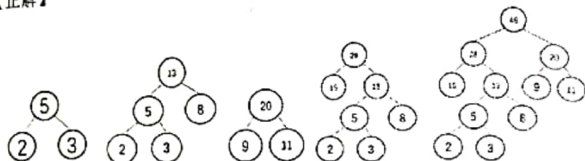




【学解】堆采用的是自底向上的思想，依次将元素填充到完全二叉树中，由于题目是要求逐步建成堆，每次添加一个，就从此开始与父结点比较并调整

【考点延伸】堆

3. 【正解】



【学解】每次选权重最小的两个组成新结点即可

【考点延伸】哈夫曼树

4. 【正解】XSXSXSXSXSXSXSXSXS

【学解】栈先入后出，后入先出，根据这个特点可以根据变化的字符位置分析得到结果

【考点延伸】栈的特点

五、算法设计题(每题 10 分，共 30 分)

1. 【正解】LinkNode *tmp,*pre;

```
tmp=L->link;pre=L;
while(tmp->link!=NULL&&tmp->link!=p)
{ pre=tmp;tmp=tmp->link;}
if(tmp->link==NULL) return;
else
{ pre->link=p;delete tmp;}
```

【学解】找到指向 P 的结点，并且删除即可

【考点延伸】单链表

2. 【正解】A:i<j; B:A[i]%2 C:!(A[j]%2) D:A[i]+=A[j];A[j]=A[i]-A[j];A[i]=A[i]-A[j];

【学解】算法基本思路：i 是从左往右，j 是从右往左，当为偶数时，左边的 i 右移一位 i++，当为奇数时，右边的 j 左移一位 j--，当 i<j 时，交换 A[i],A[j]

【考点延伸】while 循环与数组的运用

3. 【正解】解法 1:

```
WPL(T:BNode *):int;
{n=0; WPL1(T,0);
WPL=n;
};
void WPL1(T:BNode *,h:int);
{
if(T!=NULL)
if((T->Lchild==NULL)&&(T->Rchild==NULL))
n=n+T->data*h;
else{WPL1(T->Lchild,h+1); WPL1(T->Rchild,h+1);}
```

解法 2:

```
WPL(T:BNode *):int;
{
if(T==NULL)
WPL=0;
else if((T->Lchild==NULL)&&(T->Rchild==NULL))
WPL=0;
else
WPL=T->data+WPL(T->Lchild+WPL(T->Rchild));
};
```

【学解】根据题意分析，遍历二叉树，计算路径长度

【考点延伸】二叉树，二叉链表

2015-2016 学年第二学期期末考试 B 卷参考答案

一、选择填空题(20 分，每空 2 分)

1. 【正解】C

【学解】在第 i 个位置插入一个新元素，需要让其后续移 n+1-i，故为 O(n)

【考点延伸】线性表

2. 【正解】B

【学解】数据的逻辑结构分两大类：线性结构和非线性结构

【考点延伸】数据的逻辑结构

3. 【正解】A

【学解】队尾减去队头，由于可能队列已经走过一圈了，为防止出现除法异常，所以加上 m 再对 m 求余

【考点延伸】循环队列

4. 【正解】C

【学解】n 最后输入，所以输出的第一个为 n，则输出的第 n 个元素为 1，带入 4 个选项中，所以 i-j+1=n-n+1=1，C 正确

【考点延伸】栈的特点

5. 【正解】B

【学解】度为 2 的结点个数=叶子结点个数-1=20-1=19

【考点延伸】二叉树

6. 【正解】A

【学解】4 个元素值不同的结点的二叉排序树种类数=结点为 4 的二叉树的种类数= $C_4^1 \div (4+1) = 14$ (计算 n 个结点种类的公式 $C_n^1 \div (n+1)$)

【考点延伸】二叉排序树

7. 【正解】B

【学解】连通图最大边数=n(n-1)/2;n=12 时，最大边数为 66 条，达不到 70 条；n=13 时，最大边数为 78 条>70 条，即最少 13 个顶点时，可以组成 70 条边的非连通无向图

【考点延伸】连通图，无向图

8. 【正解】A

【学解】折半查找每次是将 n 个元素分成大致相等的两部分，依次就类似 n, n/2, n/4... n/2^k, 令 n/2^k=1,k=log₂n;所以时间复杂度为 O(log₂n)

【考点延伸】折半查找

9. 【正解】C

【学解】堆排序、快速排序、希尔排序、直接选择排序是不稳定的排序算法；而基数排序、起泡排序、直接插入排序、折半插入排序、归并排序是稳定的排序算法。



【考点延伸】不同排序的性质

10、【正解】A

【学解】起泡排序，快速排序，简单选择排序都能保证每趟排序至少能将一个元素放到最终的位置上；而直接插入排序不能保证

【考点延伸】排序

二、判断题(10分，每空1分)

1、【正解】F

【学解】逻辑结构可用不同的存储结构实现

【考点延伸】逻辑结构，存储结构

2、【正解】F

【学解】链式存储时，相邻数据元素可随意存放，不必占用一片连续的存储单元

【考点延伸】顺序表的链式存储

3、【正解】F

【学解】消除递归需要使用栈

【考点延伸】递归与非递归

4、【正解】F

【学解】完全二叉树可以存在度为1的结点

【考点延伸】完全二叉树

5、【正解】T

【学解】哈夫曼树是每次选两个根结点权重最小的树合并，所以n个叶子的哈夫曼树总结点数为 $2n-1$

【考点延伸】哈夫曼树

6、【正解】T

【学解】数据元素：也称结点、元素、顶点、记录。

【考点延伸】数据元素

7、【正解】T

【学解】排序对数据的存储方式无特殊要求。

【考点延伸】排序，数据存储

8、【正解】T

【学解】有向完全图： $n*(n-1)$ ；无向完全图： $n*(n-1)/2$

【考点延伸】图论结点数与边数

9、【正解】F

【学解】越复杂，耗费时间越多，所以不是越复杂越好

【考点延伸】散列函数(哈希函数)

10、【正解】T

【学解】时间复杂度总是考虑在最坏情况下的时间复杂度，以保证算法的运行时间不会比它更长

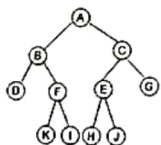
【考点延伸】时间复杂度

三、(15分)

【正解】先序：ABDFKICEHJG

中序：DBKFIAHEJCG

后序：DKIFBHJEGCA



【学解】根据后序最后的A确定A为根结点；所以先序第一个为A，根据中序确定D_KFI为左

子树，_EIC_为右子树，所以先序A后的5个为左子树，其中有B，所以中序第一个空为B，即DBKFI；根据分析得先序最后一个空为J，第二个空为D，第三个空为K，得到了完整的先序，再分析得到中序和后序，最后画出二叉树即可

【考点延伸】二叉树的遍历

四、(15分)

【正解】

哈希	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
地址											
关键字	11	22		47	92	16	3	7	29	8	

$$(1+1+2+1+1+1+2+2+4)/9=15/9=5/3$$

【学解】 $47\%11=3$ ； $7\%11=7$ ； $29\%11=7$ ，冲突， $7+1=8$ ； $11\%11=0$ ； $16\%11=5$ ； $92\%11=4$ ； $22\%11=0$ ，冲突， $0+1=1$ ； $8\%11=8$ ，冲突， $8+1=9$ ； $3\%11=3$ ，冲突， $3+1=4$ ，冲突， $4+1=5$ ，冲突， $5+1=6$ ；

【考点延伸】哈希表

五、(15分)

【正解】(1)

(2) 能，因为它是有向无环图；

① V1 V2 V3 V4 V5 V6

② V1 V2 V3 V5 V4 V6

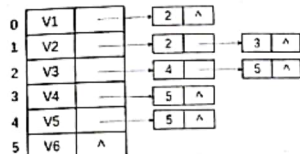
③ V1 V2 V4 V3 V5 V6

④ V2 V1 V3 V4 V5 V6

⑤ V2 V1 V3 V5 V4 V6

⑥ V2 V1 V4 V3 V5 V6

⑦ V2 V4 V1 V3 V5 V6



【学解】拓扑排序算法主要是循环执行以下两步，直到不存在入度为0的顶点为止：

(1) 选择一个入度为0的顶点并输出之；(2) 从图中删除此顶点及所有出边。

【考点延伸】有向图，邻接表，拓扑排序

六、(15分)

【正解】第一趟：{20,13,21},25,{46,27,68,35,84}

第二趟：{13},20,{21},25,{35,27},46,{68,84}

第三趟：13,20,21,25,27,35,46,68,84

【学解】快速排序：先从数列中取出一个数作为基准，然后把比这个数大的全部放在右边，不大于这个数的放在左边；再对左右分区重复取基准，分区，直到各区间都只有一个数

【考点延伸】快速排序

七、(10分)

【正解】bitptr * temp, *rootl;

```
void Exchange(bitptr &root){
    if(rootl == NULL) return;
    else{
        temp = rootl->left;
        rootl->left = rootl->right;
        rootl->right = temp;
        swap(rootl->left);
        swap(rootl->right);
    }
}
```

【学解】将所指向的左右子树交换，依次循环，递归的方法实现

【考点延伸】二叉树翻转



2010-2011 学年第一学期期末考试 B 卷参考答案

一、填空题(11 分)

1、【正解】线性 任意 栈顶 队尾 队头

【考点延伸】向量、栈、队列

2、【正解】 $head = p \rightarrow next$

【考点延伸】循环单链表

3、【正解】 $2^{H-1} - 2^{H-1} - 2^{H-2}$

【学解】完全二叉树最少结点为 $\frac{2^{(H-1)} - 1 + 1 = 2^{(H-1)}$

$H-1$ 层满二叉树

完全二叉树最多结点为满二叉树即 $2^H - 1$

编号最小的叶子结点即 $H-1$ 层, 第 2 个结点, 前 $H-2$ 层共有结点数 $2^{(H-2)} - 1$, 叶子

结点编号为 $2^{(H-2)} - 1 + 2 - 1 = 2^{(H-2)}$

【考点延伸】完全二叉树

4、【正解】 $n-1$

【考点延伸】连通图

5、【正解】1

【学解】无向图的邻接矩阵是对称矩阵, $A[i][j] = A[j][i]$

【考点延伸】无向图的邻接矩阵

二、选择题(14 分)

1、【正解】C

【考点延伸】数据结构概念

2、【正解】B

【考点延伸】字符串

3、【正解】A、B

【考点延伸】线性表的存储结构

4、【正解】C

【考点延伸】算法分析

5、【正解】B

【学解】如多维数组没有插入和删除

【考点延伸】数据结构的基本运算

6、【正解】B

【考点延伸】栈

7、【正解】B

【考点延伸】队列的特点

8、【正解】A

【考点延伸】不带头结点的单链表

9、【正解】D

【考点延伸】双向链表的插入操作

10、【正解】D

【学解】若第一个结点值为 x , 则需查找 1 次

若第二个结点值为 x , 则需查找 2 次

⋮

若第 n 个结点值为 x , 则需查找 n 次

$$\text{则 } ASL = \left[\frac{(n+1)n}{2} \right] / n = \frac{(1+n)}{2}$$

【考点延伸】单链表的查找

11、【正解】B

【学解】除第一根只有根, 其他 $h-1$ 层, 每层 2 个, 总结点数为 $2(h-1) + 1 = 2h - 1$

【考点延伸】二叉树的度和结点

三、(15 分)

【学解】(a) 5 8 9

(b) 4 2 14 5 8 9

(c) 4 2 13 8 9

(d) 2 3 4 9

(e) 2 10 5 8 9

【考点延伸】带头结点的单链表基本操作

四、(6 分)

【学解】前: $- + a * b - c d e f$

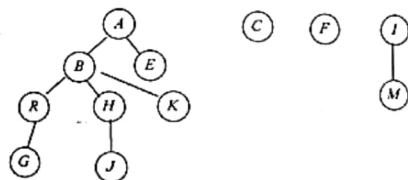
中: $a + b * c - d - e / f$

后: $a b c d - * + e f / -$

【考点延伸】二叉树的遍历

五、(7 分)

【学解】



【考点延伸】森林和二叉树之间的转化

六、(7 分)

【学解】



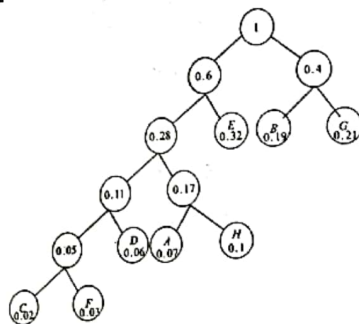
【考点延伸】根据遍历顺序构建二叉树



七、(17分)

【学解】

(1)



(2) 1305 2.61

B、G、E 哈夫曼编码长为2

A、D、H 哈夫曼编码长为4

C、F 哈夫曼编码长为5

平均长度 = $(0.19 + 0.21 + 0.32) \times 2 + (0.07 + 0.06 + 0.1) \times 4 + (0.02 + 0.03) \times 5 = 2.61$

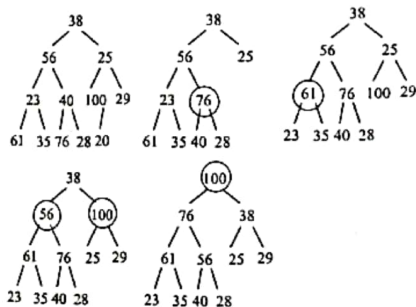
哈夫曼编码后 = 平均长度 * 原文总长 = $2.61 * 500 = 1305$

【考点延伸】哈夫曼编码

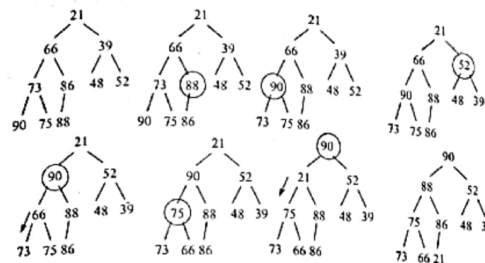
八、(9分)

【学解】

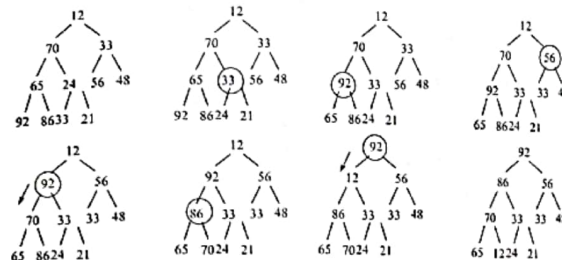
1. (100, 76, 38, 61, 56, 25, 29, 23, 25, 40, 28, 20)



2. (90, 88, 52, 75, 86, 48, 39, 73, 66, 21)



3. (92, 86, 56, 70, 33, 33, 48, 65, 12, 24, 21)



【考点延伸】构建堆

九、(14分)

【学解】low < high

mid = (low + high) / 2

x > Element[mid]

low = mid + 1

x < Element[mid]

high = mid - 1

return x;

【考点延伸】折半查找

2009-2010 学年第一学期期末考试 B 卷参考答案

三、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

1. 【正解】链式存储

【学解】两种不同的存储结构: 顺序存储结构和链式存储结构

【考点延伸】存储结构

2. 【正解】 $O(n \log n)$

【学解】时间复杂度主要取决于 N 的最高次幂数, 即最大影响因子

【考点延伸】时间复杂度

3. 【正解】S->next=L; L=S;

【学解】S 的 next 指向 L, S 赋给 L



【考点延伸】单链表

4.【正解】32

【学解】 $(10-28+50)\%50=32$ $((\text{rear-front}+m)\%m)$

【考点延伸】队列

5.【正解】119

【学解】两个孩子的结点数=叶子结点数-1=49; 总结点数=49+50+20=119

【考点延伸】二叉树结点

6.【正解】n-1

【学解】从第一个开始,与后一个比较,第二个再与第三个比较,以此类推,所以第一趟比较n-1次

【考点延伸】冒泡排序

7.【正解】14

【学解】SubString(a,3,2)长度为2,连接在c后面长度即为3; SubString(f,2,7)长度为7; 两者连接在一起长度为10; 再与a连接在一起,长度为14,所以最后输出14

【考点延伸】字符串操作函数

8.【正解】N

【学解】当其为树的时候,有N条边

【考点延伸】连通图

9.【正解】40

【学解】每条边对应2个顶点,即每条边对应度数为2,总度数为80,所以 $80/2=40$ 条边

【考点延伸】无向图

10.【正解】5

【学解】每一层只有一个结点

【考点延伸】二叉树

四、判断题(每小题1分,共10分)

1.【正解】错误

【学解】排序并不是队列的基本操作

【考点延伸】队列

2.【正解】正确

【学解】平衡二叉树的左结点必然小于等于父结点,右结点必然大于等于父结点,中序遍历先遍历左,然后是自身,然后是右,所以是非递减的。

【考点延伸】平衡二叉树

3.【正解】错误

【学解】顺序存储是一致的,链式存储并不一致

【考点延伸】线性表存储与逻辑结构

4.【正解】错误

【学解】不一定必须使用栈,部分递归用循环也可改为非递归

【考点延伸】递归,栈

5.【正解】错误

【学解】串是一种特殊的线性表,其特殊性体现在数据元素是一个字符。串是限定了元素为字符的线性表,任意若干字符并不是表现串的特殊性,队列和栈也都可以是多个字符。

【考点延伸】串的特殊性

6.【正解】正确

【学解】权值越大的叶子,越晚构造新二叉树,所以离根结点越近

【考点延伸】哈夫曼树

7.【正解】错误

【学解】例如:先序:AB,后序:BA;无法判断B是A的左孩子还是右孩子

【考点延伸】二叉树遍历

8.【正解】错误

【学解】用邻接矩阵存储图,占用的存储空间大小只与图中结点数有关,而与边数无关

【考点延伸】邻接矩阵

9.【正解】正确

【学解】顺序查找不管其是否有序,都进行逐个遍历比较,直到相等为止,所以平均情况下查找长度相同

【考点延伸】查找

10.【正解】正确

【学解】所有度都大于等于2,即不存在度为1的顶点,所以必有回路

【考点延伸】无向图

三、简答题(每小题5分,共20分)

1.【正解】第一维长为15, A[4][4]存放在296

【学解】 $264+232=32=2*\text{len}+2$,所以 $\text{len}=15$,所以第一维长为15; $232+15*4+4=296$,所以A[4][4]存放在296

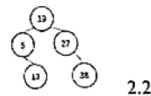
【考点延伸】数组存放

2.【正解】736

【学解】 $n=736$, $n/10!=0$,执行 $\text{exam1}(n/10)$; 此时 $n=73$, $n/10!=0$,执行 $\text{exam1}(n/10)$; 此时 $n=7$, $n/10=0$,所以输出 $n\%10$,即输出7; 返回上一个函数,此时 $n=73$,输出 $n\%10$,即输出3; 返回上一个函数,此时 $n=736$, $n\%10=6$,所以输出6; 故打印结果为736

【考点延伸】递归

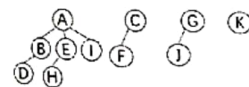
3.【正解】



【学解】折半查找判定树的根结点是有序表中序号为 $\text{mid}=(n+1)/2$ 的记录,根结点的左子树是与有序表 $r[1] \sim r[\text{mid}-1]$ 相对应的折半查找判定树,根结点的右子树是与 $r[\text{mid}+1] \sim r[n]$ 相对应的折半查找判定,树左右子树也用此方法即可; $(1*1+2*2+3*3)/5=2.2$

【考点延伸】折半查找,二叉判决树

4.【正解】



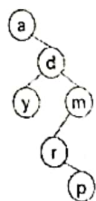
【学解】从根节点开始,若右孩子存在,则把与右孩子结点的连线删除。再查看分离后的二叉树,若其根节点的右孩子存在,则连续删除。直到所有这些根结点与右孩子的连线都删除为止。将每棵分离后的二叉树转换为树。

【考点延伸】二叉树转为森林

四、综合题(总分50分)

1.【正解】先序遍历: adymrp





【学解】后序最后的 a 为根结点，中序 a 右边 ydrpm 为右子树，a 没有左子树；再根据后序 yprmd，d 为右子树根结点，再根据中序 ydrpm，y 为 d 的左子树，rpm 为右子树，继续分析最后可以复原二叉树，再写出先序遍历的结果即可

【考点延伸】中序后序复原二叉树

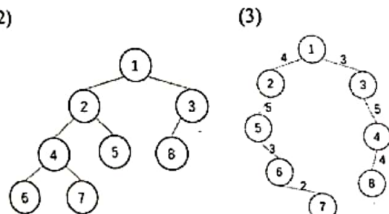
2. 【正解】

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6
关键字	35	15	50	32	46	22	

【学解】 $15\%7=1$; $35\%7=0$; $46\%7=4$; $50\%7=1$ ，冲突， $50\%5+1=1$ ，冲突， $1+1=2$; $32\%7=4$ ，冲突， $32\%5+1=3$; $22\%7=1$ ，冲突， $22\%5+1=3$ ，冲突， $3+1=4$ ，冲突， $4+1=5$

【考点延伸】哈希表

3. 【正解】(1)12345678 (2)



【学解】根据邻接表，从 1 开始，分别根据 bfs，dfs 的思路即可完成第一第二问；根据 Kruskal 算法，依次从权重从小到大选取边添加，直到所有点都包含在其中即可

【考点延伸】深度优先搜索，广度优先搜索，生成树

4. 【正解】

void combineLinkedList(LNode *A, LNode *B, LNode **C)

```

{
    LNode *p, *q, *s;
    p=A->next; q=B->next;
    *C=A; (*C)->next=NULL;
    free(B);
    while(p!=NULL && q!=NULL)
    {
        //s 指向两者中元素最小的
        if(p->data < q->data)
        {
            s=p; p=p->next;
        }
        else
        {
            s=q; q=q->next;
        }
        //插入结点
        s->next=(*C)->next;
        (*C)->next=s;
    }
    if(p==NULL) p=q;
    while(p!=NULL)

```

```

{
    s=p;
    p=p->next;
    s->next=(*C)->next;
    (*C)->next=s;
}

```

【学解】只需要从第一个节点比较两个升序表的元素，将较小的节点用头插法加入到新链表中，头插法就能自动降序排列

【考点延伸】单链表合并

期末考试真题卷（一）参考答案

一、填空题(每空 1 分，11 分)

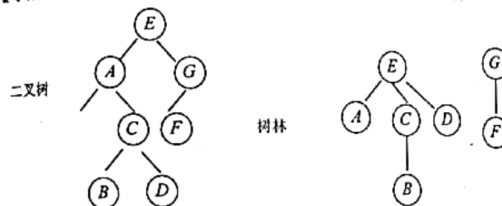
1. 【正解】 $2^{k+1}-1, k+1$

【学解】高度为 k 的二叉树最大结点，即满二叉树的结点；高度为 $k+1$ 的满二叉树的节点数为 $2^{k+1}-1$ 最小结点数即二叉树只有左孩子或右孩子，高度即结点数，高度为 $k+1$ ，结点为 $k+1$

【考点延伸】二叉树高度和结点

2. 【正解】E, A, C, B, D, G, F 2

【学解】



二叉树 转 树林，左孩子，右兄弟

【考点延伸】二叉树遍历，二叉树森林转化

3. 【正解】QACSQDFXRHMY FHCDQAMQRSYX

【学解】shell 排序，步长为 4

第 1, 5, 9 位元素，即 QQR 排序，排序后 QQR

第 2, 6, 10 位元素，即 AHD 排序，排序后 ADH

第 3, 7, 11 位元素，即 CMF 排序，排序后 CFM

第 4, 8, 12 位元素，即 YSX 排序，排序后 SYX

排序后 QACSQDFXRHMY、

快速排序，从第一个元素为哨兵，比哨兵大的在哨兵右边，小的在左边

```

Q H C Y Q A M S R D F X
↑
哨兵
F H C Y Q A M S R D F X
↑

```



```

F H C Y Q A M S R D F X
  ↑           ↑
F H C D Q A M S R D Y X
      ↑   ↑
F H C D Q A M S R S Y X
      ↑↑
F H C D Q A M Q R S Y X
  
```

【考点延伸】shell 排序，快速排序

4. 【正解】入栈 push，出栈 pop

【学解】

【考点延伸】栈的操作

5. 【正解】 $n-1$ 0 $n(n-1)/2$

【学解】最好情况即全部有序，则只需要比较 n 个远古三只需要第一趟比较 $n-1$ 次，不需要交换；最坏情况是全部逆序，则元素之间两两都需要比较，即 $n(n-1)/2$ 次。

【考点延伸】冒泡排序

二、判断题（每题 1 分，10 分）

1. 【正解】√

【考点延伸】数据结构概念

2. 【正解】×

【考点延伸】线性、非线性数据结构存储方式

3. 【正解】√

【考点延伸】栈和队列的逻辑结构

4. 【正解】×

【考点延伸】单链表

5. 【正解】×

【考点延伸】二叉树和树林转换

6. 【正解】√

【考点延伸】哈夫曼树

7. 【正解】×

【考点延伸】图的存储

8. 【正解】×

【考点延伸】

9. 【正解】√

【考点延伸】线性表的顺序存储

10. 【正解】×

【考点延伸】快速排序

三、单向选择题（每题 1 分，9 分）

1. 【正解】C

【学解】插入元素需要移动元素，插入位置为 i 则 $i+1$ 后的元素都需要后移，故时间复杂度为 $O(n)$

【考点延伸】线性表顺序存储

2. 【正解】C

【考点延伸】折半查找法

3. 【正解】B

【学解】有向图最多边数即两点之间都有边， n 个顶点，有 $n(n-1)$ 边

【考点延伸】有向图

4. 【正解】A

【考点延伸】排序法

5. 【正解】C 和 D 都算对

【学解】除了快速排序的排序次数（递归深度）与关键字选择（初始状态）有关，还有一个优化后的冒泡排序和后序是否有序有关，其他均只与总长度 n 有关，与初始状态无关

【考点延伸】排序法

6. 【正解】A

【考点延伸】线性链表

7. 【正解】B

【学解】顶点即有出度也有入度，出度=入度=边数，则度数=2*边数

【考点延伸】无向图

8. 【正解】C

【学解】 $R[0]$ $R[1]$ $R[13]$

第一次 $high=13$ $low=0$ $mid=6$ $R[mid]=R[6]$

第二次 $high=mid-1=5$ $low=0$ $mid=2$ $R[mid]=R[2]$

第三次 $high=5$ $low=mid+1=3$ $mid=4$ $R[mid]=R[4]$

第四次 $high=mid-1=3$ $low=3$ $mid=3$ $R[mid]=R[3]$

【考点延伸】折半查找

9. 【正解】A

【学解】叶子结点为 n_0 ，度为 1 的结点数为 n_1 ，度为 2 的结点数为 n_2

二叉树总结点数为 N ，则 $N=n_0+n_1+n_2$ ①

二叉树度数和为 $0*n_0+1*n_1+2n_2$ ②

又二叉树总结点数 N 度数和 +1，则由 ①② 知 $N=n_1+2n_2+1$ $n_2+1=n_0$

【考点延伸】二叉树的结点和度

四、综合题 1. (5 分) 【学解】前序：C A B E F D H G C

中序：B A F E C H D G

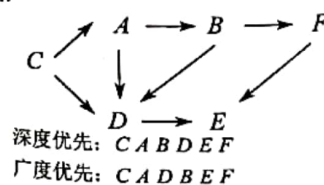
后序：B F E A H G D C

层次遍历序列：C A D B E H G F

【考点延伸】二叉树遍历

2. (10 分)

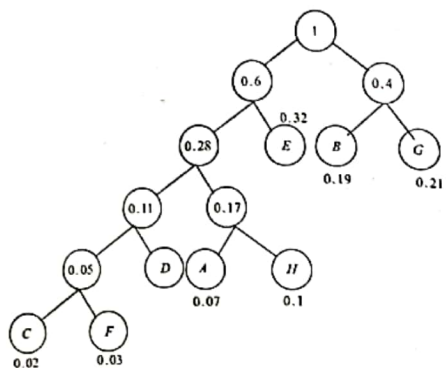
【学解】图：



【考点延伸】图的邻接表存储，图的深度和广度遍历

3. (10 分) 【学解】(1) 哈夫曼树：





(2) 哈夫曼编码: 假设左0右1

A 0010
B 10
C 00000
D 0001
E 01
F 00001
G 11
H 0011

(3) 带权路径长度:

$$0.07 \times 4 + 0.19 \times 2 + 0.02 \times 5 + 0.06 \times 4 + 0.32 \times 2 + 0.03 \times 5 + 0.21 \times 2 + 0.10 \times 4 = 2.61$$

【考点延伸】哈夫曼树构建，哈夫曼树的带权路径，哈夫曼编码

4、(10分)

【学解】 $left \leq right$

$$right = middle - 1$$

```
left = middle + 1
```

 $i-1, right$
$$Vector[i+1] = Vector[i]$$

```
Vector[right + 1] = temp;
```

【考点延伸】折半排序算法

5、(15分)

【学解】

a. 5 8 9

b. 4 2 14 5 8 9

c. 4 2 14 1 8 9

d. 2 5 8 9

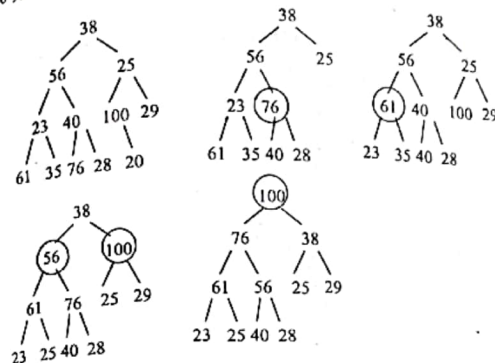
e. 2 10 5 8 9

【考点延伸】带头结点的单链表操作

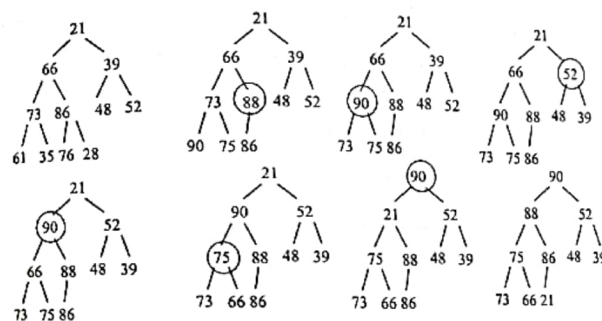
58 让学习简单点

北京邮电大学
《数据结构》真题
字解

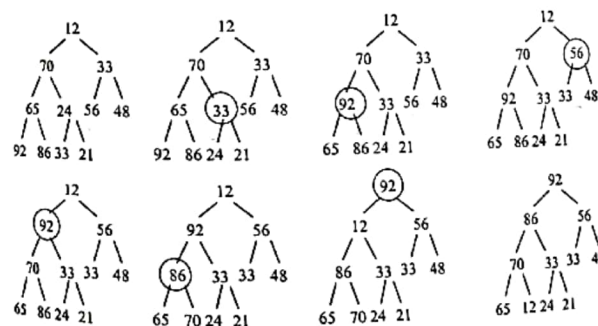
6. (10分)【学解】1.不是 (100, 76, 38, 61, 56, 100, 29)



2.不是 (90, 88, 52, 75, 86, 48, 39, 73, 66, 21)



3.不是 (92, 86, 56, 70, 33, 33, 48, 65, 12, 24, 21)



【考点延伸】大根堆的构建



7. (10分) 【学解】 $ASL = \sum_{i=1}^n C_i * P_i$, C_i 为关键词查找比较次数, P_i 为查找第 i 个关键词概率。

【考点延伸】线性表的平均查找次数

期末考试真题卷(二) 参考答案

一、填空题(17分)

1. 【正解】集合结构、线性结构、树型结构、图形结构、顺序存储、链式存储

【考点延伸】数据结构

2. 【正解】 $n-1$ $n*(n-1)/2$ $n*(n-1)$

【考点延伸】连通图、完全无向图、完全有向图

3. 【正解】1

【学解】无向图的邻接矩阵是对称的矩阵 $A[i][j] = A[j][i]$

【考点延伸】无向图的邻接矩阵

4. 【正解】 $O(1)$

【考点延伸】Hash 表查询时间复杂度

5. 【正解】6.3 1.6

【学解】顺序查找, 第 i 个元素查找长度为 i , 则长度为 n 的序列, 平均查找长度 $= \frac{(1+n)*n}{2}$

当 $n=11$ 时, 平均查找长度为 6

二分查找 $ASL = (1*1 + 2*2 + 4*3 + 4*4)/11 = 3$

Hash 查找

13	1	36		69		71		47	35	58	24	12	59	
----	---	----	--	----	--	----	--	----	----	----	----	----	----	--

$$ASL = \frac{1+1+1+1+1+1+3+1+1+3+1+1}{11} = 1.3$$

【考点延伸】平均查找长度

6. 【正解】时间、空间

【学解】

【考点延伸】时间复杂度、空间复杂度

7. 【正解】104CH

【学解】

0 1000

1 1004 1008

2 100C 1010 1014

3 1018 101C 1020 1024

4 1028 102C 1030 1034 1038

5 103C 104O 1044 104C 104C

↑
A[5, 4]

【考点延伸】下三角矩阵存储

二、选择题(13分)

1. 【正解】A

【学解】当 $i=0$ $j=1$ 内层循环 $n-1$ 次
当 $i=1$ $j=2$ 内层循环 $n-2$ 次

当 $i=n-2$ $j=n-1$ 内层循环 1 次

$$\text{内层循环共循环} \frac{(n-1+1)(n-2-0+1)}{2} = \frac{(n-1)n}{2}$$

【考点延伸】算法频度

2. 【正解】B

【学解】插入有 $n+1$ 个位置

插入第 1 个位置, 移动 n 次

插入第 2 个位置, 移动 $n-1$ 次

插入第 $n+1$ 个位置, 移动 0 次

$$\frac{(n+0) \times (n+1)}{2} \div (n+1) = \frac{n}{2}$$

【考点延伸】顺序表插入操作

3. 【正解】D

【考点延伸】双向链表插入

4. 【正解】D

【考点延伸】字符串

5. 【正解】B

【考点延伸】递归

6. 【正解】C

【考点延伸】栈的出栈顺序

7. 【正解】D

【考点延伸】循环队列

8. 【正解】C

【考点延伸】迪杰斯特拉(Dijkstra)算法

9. 【正解】B

【学解】



【考点延伸】前序遍历、中序遍历、后序遍历

10. 【正解】D

【学解】度为 0 的结点个数为 n_0

度为 2 的结点个数为 n_2



则 $n_0 = n_2 + 1$

又 $n_0 = n$ 则 $n_2 = n - 1$ $n_0 + n_2 = 2n - 1$

【考点延伸】二叉树的结点和度

11、【正解】A

【考点延伸】排序算法稳定性

12、【正解】D

3 4 5 10 13 14 20 30

【学解】

low mid high

3 4 5

low mid high

3

low、mid、high

【考点延伸】折半查找

13、【正解】C

【考点延伸】栈、队列

三、简答题 (22分)

1、(9分)【学解】(1) B F

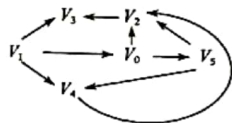
(2) D G K

(3) J H E C

【考点延伸】带头结点，单链表的操作

2、(9分)

【学解】



广度: $V_0 V_2 V_3 V_4 V_1$

深度: $V_0 V_2 V_3 V_4 V_1$

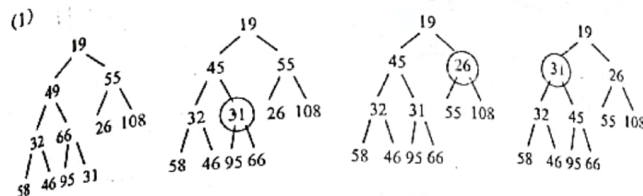
【考点延伸】图的广度、深度遍历，图的邻接表存储

3、(4分)

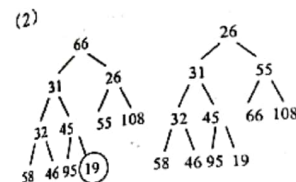
【学解】

$$\begin{pmatrix} 0 & 12 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 13 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(1)



(2)



【考点延伸】图的稀疏矩阵

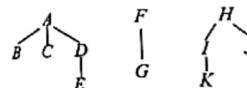
四、综合题 (34分)

1、(10分)

【学解】前序: A B C D E F G H I K J

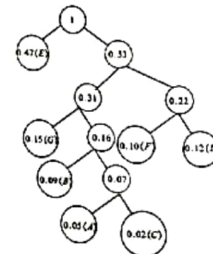
中序: B C E D A G F K I J H

后序: E D C B G K J I H F A



【考点延伸】树的遍历、树和二叉树转换

2、(14分)【学解】(1)



$$WPL = 0.47 + (0.15 + 0.10 + 0.12) \times 3 + 0.09 \times 4 + (0.02 + 0.05) \times 5 = 2.29$$

(2) 5, AC

1, E

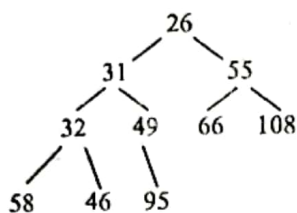
【考点延伸】哈夫曼树

3、(10分)

【学解】(1) 否 19, 31, 26, 32, 49, 55, 128, 58, 46, 95, 66



(2)



26, 31, 55, 32, 49, 66, 108, 58, 46, 95, 19

【考点延伸】最小堆 构建、排序

五、编程填空（每空 2 分，14 分）

1、【学解】 $i=2$

$list[i]$

$list[j+1] = list[j]$

$list[j+1] = list[0]$

【考点延伸】直接插入排序、简单选择排序

2、【学解】 $j=k$

$list[i] > list[j]$

$list[j] = list[0]$

【考点延伸】直接插入排序、简单选择排序

【招募学霸兼职】

用你超强大的学科知识，做超完美的答案解析。

【征集各科资料】

分享你手写的笔记、作业习题或者笔记，我们将回馈一份感谢。

你在帮助学弟学妹的同时，
还能赚取一笔丰厚的零花钱！

请联系QQ：1152296818





考的都会 蒙的全对

—— 本资料为内部资料，仅限同学复习参考 ——



扫描全能王 创建